



ModEva/DNC880S

Manual de utilización

CYBELEC SA
RUE DES UTTINS 27
CH - 1400 YVERDON-LES-BAINS
SUÍZA

Tel. ++ 41 24 447 02 00
Fax ++ 41 24 447 02 01
E-Mail: info@cybelec.ch

V-DOC-MODEVA-ES

Las informaciones que figuran en el presente documento están sometidas a revisión sin preaviso y no representan ningún compromiso por parte de CYBELEC SA.

El software descrito en este documento se divulga con arreglo a un acuerdo de licencia o de no-divulgación y sólo se puede utilizar o copiar de conformidad con las estipulaciones del acuerdo. Cualquier copia del programa CYBELEC en cassette, disco u otro soporte a efectos otros que el uso personal del programa por el comprador está prohibida por la ley.
Copyright CYBELEC SA. Derechos reservados.

Nota:

El presente manual explica la programación normal y estándar del mando numérico. Siendo este último dotado de funciones configurables por el constructor de la máquina para sus necesidades específicas, sirvanse referirse a las instrucciones adicionales suministradas por el constructor de la máquina para la programación de estas funciones.

Autocad[®] es una marca depositada por Autodesk Inc.

CYBELEC[®] es una marca depositada por CYBELEC S.A.

Ethernet[®] es una marca de posada por Xerox Corporation.

IBM[®], PC/AT[®], PC Network[®], Token Ring Network[®]
son marcas depositadas por International Business Machines Corporation.

MS-DOS[®] es una marca depositada por Microsoft Corporation.

MS-Windows[®] es una marca depositada por Microsoft Corporation.

Novell Netware[™] es una marca depositada por Novell, Incorporated.

Windows NT[®] es una marca depositada por Microsoft Corporation.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO



- El operario se debe formar para utilizar la máquina en la cual va instalado el control numérico.
- Una mala utilización del control numérico puede ocasionar un perjuicio grave para el equipo y/o las personas.
- Una modificación de los parámetros máquina puede ocasionar daños materiales importantes o una producción de calidad irregular.
- Sólo se debe sacar el panel trasero por un técnico cualificado (peligro de electrocución).
- No expongan el control numérico a una humedad excesiva para evitar todo riesgo de electrocución y deterioro del aparato.
- Asegurarse que el control numérico sea desconectado antes de proceder a un limpiado. No utilizar líquidos a base de alcohol o amoníaco.
- Recurrir a un técnico en caso de disfunción del control numérico.
- Evitar de exponer el control numérico a la radiación solar directa o a cualquier otra fuente de calor.
- No colocar en proximidad del control numérico objetos magnéticos tales como transformadores, motores, etc ... o aparatos que produzcan parásitos (soldadoras de arco, etc ...)
- Cambiar regularmente los filtros de los ventiladores para evitar un sobrecalentamiento.

Esta página fue intencionalmente dejada blanca.

ACUERDO DE LICENCIA PARA LOGICIAL CYBELEC

COPYRIGHT GENERAL

Los logicales CYBELEC están protegidos por copyright y todos los derechos de copia son reservados. Los logicales CYBELEC pueden solamente ser implicados y utilizados en los equipamientos (PC ou DNC) autorizados.

Los manuales de utilización están también cubiertos por copyright y todos los derechos de utilización y de copia son reservados.

Este documento, no puede ser, por completo ni por una ni varias partes, copiado, fotocopiado, reproducido, traducido o reducido sin el consentimiento anterior por escrito de CYBELEC.

COPYRIGHT ESPECIAL DISQUETAS

Los utilizadores légaes de este producto esta autorizados unicamente a copiar la disqueta en la memoria del ordenador para ejecutar el programa y a hacer una copia de salvaguarda (backup) de la disqueta original, con el unico fin de poder remediar a una perdida casual del programa original.

Las copias no autorizadas, la duplicacion, la venta o la distribucion de este producto, constituyen una violación de la ley.

COPYRIGHT ESPECIAL EPROMS

Los aparatos DNC y CNC de CYBELEC en los cuales el logicial original producido en CYBELEC hubiera sido remplazado por una copia no hecha por CYBELEC y sin la autorización escrita de CYBELEC, pierden inmediatamente su garantia.

GARANTIA

CYBELEC no garantiza que sus productos logiciales puedan funcionar correctamente en cualquier entorno o sistemas de ordemador y de programación.

Los limites de empleo de un logicial y sus esplicaciones técnicas son decididas unicamente por CYBELEC;

CYBELEC es la unica habilitada a decidir de la conformidad y de las performancias del logicial.

Los logiciales no están preparados para compensar las incompatibilidades entre los sistemas de explotación y sus revisiones, o cabiamiento de versión.

La utilización de diferentes revisiones o de diferentes versiones del logicial CYBELEC, o el pasaje de una version o revision a otra puede causar la perdida o la modificación de informaciones.

SERVICIO DE CAMBIO DEL LOGICIAL

La compra del logicial da derecho durante un año al suministro de los logicales de las revisiones de los logicales de tipo "corrección".

Durante el empleo de una revision revisada o corregida del logicial, es posible que haya perdidas de datos (programa, parámetros de reglaje, ect.) o que sea necesario hacer modificaciones al aparato, o a su empalme; estos efectos, no siempre son previsibles, y no comprometen la responsabilidad de CYBELEC.

TERMINACIÓN

El acuerdo sera automaticamente terminado si el tomador de licencia ha fallido, o quebrado y si el tomador de licencia, fuese implicado en puesta en requerimiento, por credenciales del licenciado o en caso de obligaciones, de ejecuciones judiciarias, de embargo de sus bienes, o de procesos instruidos contra el licenciado y que reducen de manera importante la capacidad de conducir sus negocios, o en caso de disolución de la sociedad del tomador de licencia.

CYBELEC tendra el derecho de terminar este acuerdo inmediatamente, en caso de violación de las condiciones aqui citadas, por el licenciado.

En los 30 dias, despues de haber terminado este acuerdo por cualquier razón, el licenciado pude escojer una de las opciones siguientes:

- Devolver a CYBELEC o a un vendedor oficial todas las copias existentes de todos los logicales y del material y lo relativo
- Dar a CYBELEC Una Prueba Satisfaciente para CYBELEC que el logicial y todas las copias eventuales bajo cualquier forma, han sido destruidas definitivamente.

LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Las condiciones de garantia estipuladas aqui remplazan todas las otras condiciones de garantia esprimidas o sobreentendidas.

El tomador de licencia acepta por otra parte que CYBELEC no es responsable en caso de falta de gano, perdida de informaciones o otros perjuicios accidentales surgiendo en consecuencia de la utilización, o de la imposibilidad de utilizar el logicial. Lo mismo CYBELEC no es responsable en caso de queja o otra procedura legal, por parte de una tercera parte, en contra del tomador de licencia.

En ningún caso se puede tener a CYBELEC por responsable de perjuicios, aunque CYBELEC haya sido advertido de la posibilidad que los perjuicios sobrevengan.

CYBELEC no garantiza que las funciones contenidas en el logicial satisfazcan a todas las necesidades del licenciado ni que la utilización del logicial sera totalmente excluida de errores.

Si el logicial debiera ser defectuoso, el licenciado (y ni CYBELEC ni un vendedor o representante autorizado) soporta la integralidad de gastos y servicios necesarios para eventuales reparaciones o correcciones.

CYBELEC garatiza que las disquetas o eproms o otros suportes magneticos o cassettes sobre los cuales, los logicales estan surtidos, son sin defecto de material o de trabajo en las condiciones de uso normales y por un periodo de 90 dias. Este periodo comienza a la fecha de expedición del material al licenciado, la copia del billete de reparto haciendo fé.

LIMITACIÓN DE REMEDIOS

La responsabilidad y los deberes de CYBELEC y los unicos remedios previstos son los siguientes :

El remplazamiento de disquetas o eprons o soportes magneticos o cassettes que no satisfacen a las condiciones de garantia limitada de CYBELEC y que han sido devueltos a CYBELEC o a un representante autorizado de CYBELEC con una copia del billete de reparto.

Si CYBELEC o su representante son incapaces de librar disquetas, soportes magneticos, eprons o cassetes sin defectos ni de material, ni de trabajo, el licenciado puede denunciar este acuerdo al terminó con las condiciones mencionadas, el comprador será reembolsado.

GENERALIDADES

El tomador de licencia confirma que ha leído este acuerdo, que lo comprende y reconoce estar liado por sus términos y condiciones.

El licenciado acepta de no tener a CYBELEC por responsable de todas las perdidas y perjuicios resultando de una falta del tomador de licencia con respecto a este acuerdo y comprendido pero no limitado a todos los gastos de justicia aferente.

Este acuerdo de licencia esta controlado por el derecho Suizo, el fuero juridico es Lausanne, Suiza.

MANTENENCIA

CYBELEC asegura la mantenencia del logicial durante un año. El estendido de esta mantenencia y el tiempo de reacción para proveer son solo la decision de CYBELEC. La mantenencia incluye normalmente la corrección de errores en el código del logicial, la corrección de errores en la documentación adjunta, las versiones de puesta al día que pueden haber sido realizadas por CYBELEC durante el periodo de mantenencia.

En ningún caso CYBELEC estara obligado de procurar un soporte técnico para ensayar de resolver los problemas o dificultades resultando de modificaciones efectuadas al locicial por el licenciado; las modificaciones consentidas por el licenciado son a sus riesgos y cargos.

Esta página fue intencionalmente dejada blanca.

TABLA DE MATERIAS

CONSIGNAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	I
ACUERDO DE LICENCIA PARA LOGICIAL CYBELEC	III
INTRODUCCIÓN	5
Seguridad, copyright y licencia	5
DNC con sistema operativo Windows	5
Acerca del presente manual	6
Instalación del programa	7
Convenciones tipográficas	7
Definiciones	7
Cursor Rápido (sobre ModEva solo)	9
Funciones:	9
PRÁCTICA RÁPIDA	11
Salir del programa	12
PROGRAMACIÓN POR MEDIO DEL MÉTODO L-ALFA (2D)	13
Paso a paso	14
Vaciar la zona de trabajo	14
Ajuste del punzón	15
Ajuste de la matriz	17
Selección de las herramientas	18
Datos generales	20
Programación del corte 1	20
Programación del corte 2	22
Cálculo de la pieza	23
Gama de plegado (PLEGADO 2D)	24
Posición de los ejes, otras funciones	25
PROGRAMACIÓN DIRECTA (PLEGADO NUM)	27
Paso a paso	28
Vaciar la zona de trabajo	28
Datos generales	29
Selección de las herramientas	30
Introducción de los datos (1)	30
Introducción de los datos (2)	32

PLEGADO, PRUEBAS Y CORRECCIONES	35
PROGRAMACIÓN EN 3D	37
Creación de la pieza	37
Paso a paso	38
Vacíe la zona de trabajo	38
MEMORIZAR, BUSCAR UNA PIEZA.....	45
Memorizar una pieza	45
Buscar una pieza	46
Método rápido	46
Método estándar:	48
Método gráfico:	49
Organización de la memoria.....	50
PROTECCIÓN DE LOS NIVELES DE ACCESO	51
Información general	51
Usuarios.....	52
Acceso por contraseña	53
Acceso a los niveles superiores a 3	54
Cambiar la contraseña.....	55
Procedimiento:	55
Contraseña olvidada	56
Procedimiento:	56
RESUMEN GENERAL DE LAS PÁGINAS	59
Página menú.....	59
Página Lista de piezas.....	59
Página Lista de piezas gráficas	60
Página Búsqueda de piezas/criterios.....	60
Página Transferencia.....	60
Página Lista de punzones.....	61
Página Lista de matrices	61
Página Programación de punzones.....	62
Página Programación de matrices.....	62
Página Bienvenida	63
Página Inicialización.....	63
Página Parámetros máquina	64
Página Pieza num.....	64
Página Posición herramientas	65
Página Comentarios	65
Página Pliegue num.....	66
Página Plegado 2D	66
Página Plegado 3D	67
Página Plegado función	67
Página Herramientas de Plegado.....	68
Página Correcciones.....	68
PROGRAMA PC1200.....	69
Llave de protección del PC	69
Instalación PC1200.....	71
Instalación en un directorio existente	72

Instalación en Windows NT, 2000 o XP	72
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CYBELEC.....	73
Instalación del programa DNC	73
Instalación del software ENC	74
Si el teclado del DNC no funciona:	74
ÍNDICE	75

Esta página fue intencionalmente dejada blanca.

INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD, COPYRIGHT Y LICENCIA

Consulte las páginas de seguridad, de copyright y de licencia que encontrará al inicio del presente manual.

DNC con sistema operativo Windows

Los DNC CYBELEC equipados con Windows han sido especialmente configurados en fábrica para trabajar con el control numérico (véase las notas técnicas).

Esta configuración garantiza que en el DNC exista la cantidad mínima de archivos, ofreciendo de este modo el máximo de velocidad de ejecución de los programas. Esta configuración también garantiza que los drivers sean los correctos y que el conjunto garantice un funcionamiento óptimo del control numérico.

Windows es un sistema muy abierto, de modo que se recomienda no modificar la instalación de Windows ni instalar otros programas, ya que correría el riesgo de dañar el funcionamiento del control numérico. Si desea instalar una red o una impresora, llame a un especialista.

Recuerde que el DNC está equipado con un lector CD-ROM y que es muy fácil verse tentado a instalar programas de otros fabricantes, utilidades o juegos procedentes de revistas especializadas.

En caso de mal funcionamiento del control numérico como consecuencia de la instalación de otros programas o la modificación de la configuración, CYBELEC declina toda responsabilidad.

También le recordamos que el entorno Windows está infestado de virus y que se impone tener gran prudencia durante el uso de datos o programas procedentes del exterior. Una copia de seguridad regular de los datos permite tenerlos a salvo.

Certificamos que nuestros controles numéricos se entregan sin virus.

ACERCA DEL PRESENTE MANUAL

Este *Manual de utilización* muestra algunos ejemplos simples con el fin de permitir el aprendizaje rápido del concepto de programación.

El *Manual de referencia* aporta información complementaria a este documento.

Notas: En este manual, se considera que el DNC ya está configurado listo para funcionar, es decir, con los parámetros de la máquina y las herramientas ya programados.

Este manual describe la versión del programa **U3** o superior. Puede que algunas figuras representadas no correspondan con las de versiones anteriores.

Algunas funcionalidades tratadas en este manual no están disponibles en el control numérico DNC 880S.

Este manual puede evolucionar. Para que esto suceda, los usuarios son los que mejor nos pueden ayudar. Si desea hacer algún comentario acerca de este documento, escribanos a:

CYBELEC S.A.
Département Communication
Rue des Uttins 27
CH-1401 **Yverdon-les-Bains**
Suiza
Fax: +41 24 447 02 01
E-mail: info@cybelec.ch

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Véase al final de este manual, en la página 69.

CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS

Arial negrita	Citas de textos, como los que aparecen visibles en la pantalla.
<i>Arial negrita cursiva</i>	Sirve para indicar el nombre de las entradas y salidas del DNC.
<i>Cursiva</i>	Reenvío a un elemento escrito en un párrafo o manual. Por ejemplo, véase: <i>Convenciones tipográficas</i> .
	Indica que debe pulsarse dos veces sobre la tecla  .

DEFINICIONES

En el presente manual se emplean los siguientes términos:

Seleccionar	Este término indica una operación de selección. La selección se puede realizar de distintos modos según la situación. Para aceptar la selección, basta con abandonar el campo o pulsar la tecla  .
Apuntar	También se empleará la palabra "seleccionar" para acceder a una página específica. Colocar el cursor en el lugar indicado. Utilice las teclas de desplazamiento del cursor     o el tracksensor.
Ratón/Tracksensor	Entiéndase ratón en el caso de un PC y tracksensor en el caso de un DNC.
Clic	Pulsar el botón izquierdo del tracksensor.
Clic derecho	Pulsar el botón derecho del tracksensor.
Clic izquierdo/derecho	Pulsar simultáneamente los botones izquierdo y derecho del tracksensor.

Listas desplegables

o campos de selección múltiple. De color violeta, indican que existen varias opciones disponibles. La selección del contenido se realiza pulsando la

tecla  o haciendo clic con el botón derecho.

Aparece una ventana con la lista de opciones disponibles para ese campo.

Para aceptar la opción:

- introduzca el número asociado a la opción, o
- coloque el cursor sobre la opción y pulse la

tecla .

También es posible hacer que aparezcan las distintas opciones de manera sucesiva sin necesidad de abrir la ventana con las opciones.

Para ello, pulse la tecla .

Para aceptar la opción, basta con abandonar el campo.

Menú

Designa la página del menú principal, al que se

accede pulsando la tecla .

También se denomina "menú *nombredemenu*" a la ventana de opciones que aparece al pulsar las

teclas  a .

Tecla de función

Cada vez que se solicita la pulsación de una

tecla de función de  a , aparece el menú apropiado.

Generalmente, se empleará el nombre de la tecla de función. Por ejemplo: pulsar **PIEZA** indica la

tecla .

MENU	PIECE	PLI	CORRECTIONS	ACTIONS	EXECUTE
					

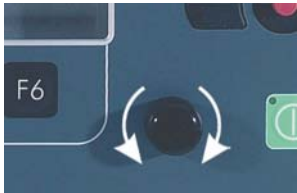
Aceptación rápida

Para facilitar el trabajo del operario, el DNC memoriza la última selección realizada en el menú. Para aceptar una opción de un modo más rápido, basta con pulsar dos veces una tecla de

función (por ejemplo ) , para aceptar directamente la última página seleccionada.

Para conocer más detalles, véase el mismo párrafo en el *Manual de referencia*.

Funciones:



- 1) Permite el desplazamiento y la colocación del cursor, de forma rápida, en los distintos campos de la página seleccionada.

Captura de pantalla de una interfaz de usuario con un cursor que se mueve entre campos de texto.

? PRODUCT		57	[]
THICKNESS	1.50	SIGMA	41.16
BEND	10 / 10	CY	CR 1 R
PUNCH		DIE	
		--MEM--	--POS--
ANGLE	90.0°		
Y1	282.242		301.2
Y2	282.242		303.2
X1	ABS + 100.76		+ 122.2
X2	+ 100.76		+ 45.2
R1	+ 82.75		+ 53.2
R2	+ 82.75		+ 53.2
Z1	+ 1726.33		+ 1213.2
Z2	+ 1914.67		+ 1524.2

Procedimiento:
Gire el botón en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. El cursor se desplaza de campo en campo, desde arriba hacia la parte baja de la página y de izquierda a derecha o inversamente.

- 2) Permite el cambio de página.

Procedimiento:
Mantenga pulsado el botón. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. El sentido de las agujas del reloj corresponde a la función «**página siguiente**» y el sentido contrario a «**página anterior**».

- 3) Permite abrir la ventana de un campo de elección múltiple y la selección de la opción.

SIGMA		45.00	Kg/mm²	ACIER
%	L. PLIAGE		L. DEV.	DIN
	POINCON	MATRICE	Ri	CR
			1.64	+
			300.00	20
			1.64	+
LISTE DES CHOIX				
1	ACIER			+
2	ALUMINIUM			+
3	INOX			+
4	SPECIAL 1			+
5	SPECIAL 2			+
00 ABANDONNER				+

Ejemplo: elección del material

Procedimiento:

Coloque el cursor sobre un campo de elección múltiple.

Pulse el botón y soltarlo. Se abre la ventana de las diferentes opciones.

Coloque el cursor sobre su elección con ayuda del botón y pulse de nuevo para seleccionarla.

4) Movimiento de los ejes eléctricos en modo manual.



Procedimiento:

Ponga la DNC en modo manual. Coloque el cursor en el campo del eje a mover. Pulse el botón y, manteniéndolo pulsado, gírelo. El sentido de las agujas del reloj corresponde al movimiento positivo y viceversa. Un giro pequeño desplaza el eje lentamente y un giro grande lo desplaza rápidamente. Para detener el eje, suelte el botón.

PRÁCTICA RÁPIDA

Este capítulo describe por medio de algunos ejemplos sencillos diversos modos de utilizar el DNC.

- Programación L-alfa.
Este método de trabajo es el más rápido y el más comúnmente empleado en el taller cuando el operario debe crear una pieza a partir de un croquis dibujado en un papel.
- Programación directa.
Este método de programación se emplea a menudo en el caso de las piezas sencillas o en el caso de los operarios que han trabajado con prensas plegadoras convencionales sin control numérico. Esta página está muy próxima al operario ya que en una pantalla dispone de toda la información y los campos necesarios para la programación de la pieza.
- Programación en 3D.
Este modo de programación permite que el usuario vea en modo 3D la construcción de la pieza. Este modo también permite realizar construcciones y modificaciones más elaboradas que en el modo 2D.

En esta parte, admitimos que tanto las herramientas necesarias como los parámetros de la máquina ya han sido programados.

Niveles de acceso

Admitimos que el operario conoce el modo de acceder al nivel 1. Si éste no fuera el caso, véase el capítulo *Protección de los niveles* de acceso más adelante en este manual.

Las pantallas de este manual han sido capturadas del programa PC 1200 Windows. Por tanto, las pantallas son idénticas a las del ModEva y DNC 880S, aparte del aspecto Windows.

Recuerde: en el *Manual de referencia 2D*, en el párrafo *Teclado externo* encontrará la correspondencia entre las teclas del DNC y las de un teclado para PC.

Estos procedimientos indican al operario un camino, un método de programación aconsejado por CYBELEC que permite asimilar, por ejemplo, el funcionamiento del programa.

Si necesitara más información, consulte el *Manual de referencia 2D* y/o el *Manual de referencia 3D*, donde encontrará en cada uno de ellos una tabla de contenido y un índice muy detallados que facilitan la búsqueda de un tema.

SALIR DEL PROGRAMA

En cualquier momento puede finalizar el trabajo guardando el estado actual. Para ello, deberá procurar salir del programa correctamente desde la página

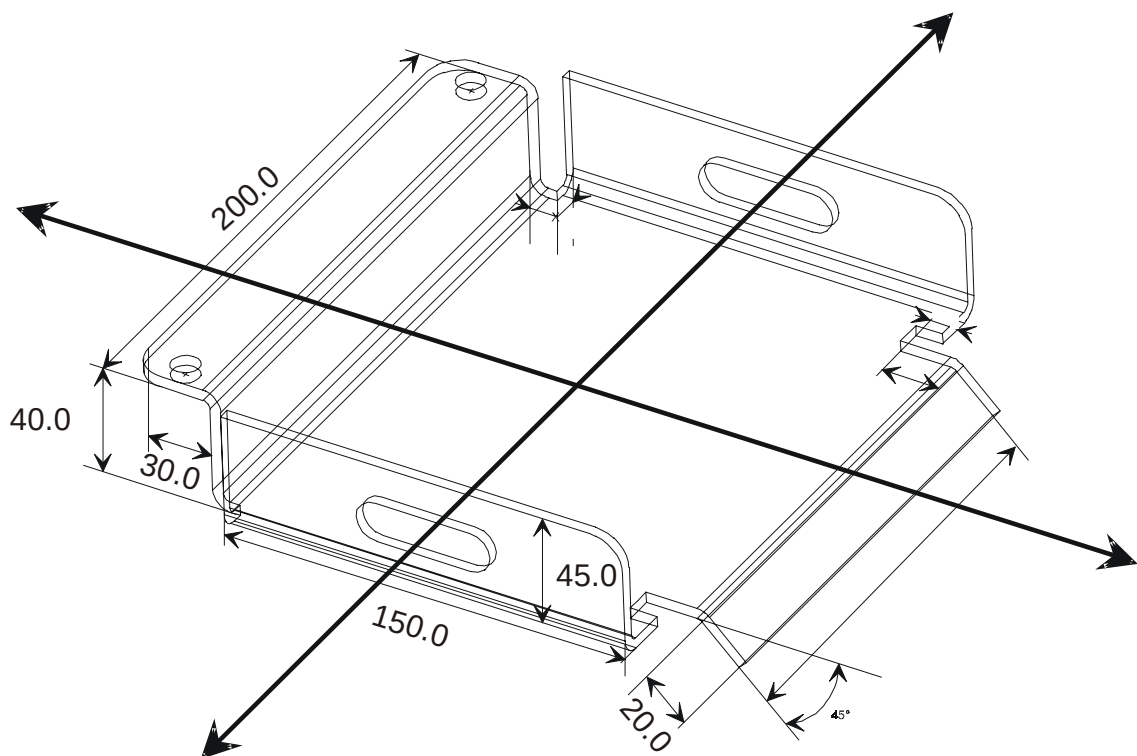
MENU  y pulsando la tecla **SALIR**.

En el programa del PC realice la misma operación o pulse las teclas Alt + F1 desde cualquier página en la que se encuentre.

PROGRAMACIÓN POR MEDIO DEL MÉTODO L-ALFA (2D)

Este capítulo describe por medio de un ejemplo concreto el modo de programar una pieza empleando el método L-alfa (longitud-ángulo). Esta forma de proceder es simple, rápida y permite mostrar la pieza en 2D, generalmente suficiente cuando la pieza se programa en el taller.

La pieza de ejemplo empleada incluye 2 cortes (perfiles), pero el procedimiento es idéntico tanto para uno como para varios cortes.



Primero se realizarán las alas laterales, con los agujeros oblongos, que pertenecen al corte 1, con el fin de poder emplear un punzón de longitud idéntica al empleado para el corte 2.

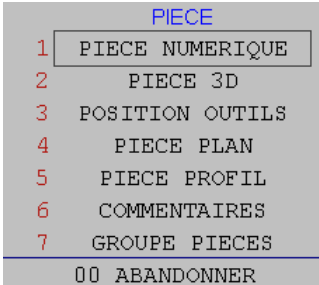
Para fabricar esta pieza, emplearemos acero del tipo ST37 de 2 mm.

PASO A PASO

VACIAR LA ZONA DE TRABAJO

Antes de crear una nueva pieza, el usuario deberá vaciar la memoria de trabajo.

- Acuda a la página **PIEZA NUMÉRICA**, página que permite la introducción de los datos en el modo L-alfa.
- Pulse la tecla de función **PIEZA** **F2**.
- Seleccione **PIEZA NUMÉRICA**, para ello introduzca el número



es decir, la tecla

1

o coloque el cursor sobre la opción y pulsar la tecla **↩** o haga clic sobre la opción deseada.

La siguiente figura muestra la página **PIEZA NUMÉRICA** que contiene una pieza anterior.

Vacíe la zona de trabajo para crear una pieza nueva

? PIECE 401 []		PROGRAMMATION					
DESSIN		POINCON	D28200-1	MATRICE	10-30-55		
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm ²	ACIER		
COUPE	1/ 1	d/L	%	L. PLIAGE	1800.0	L. DEV.	DIN 555.05
FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	10.00	+ 30.0°			1.55	—	+ — —
2	25.00	- 90.0°			1.64	—	+ — —
3	34.00	+ 90.0°			1.64	—	+ — —
4	103.00	- 30.0°			1.55	—	+ — —
5	110.00	-160.0°			1.81	—	+ — —
6	12.00	+160.0°			1.81	—	+ — —
7	200.00	+ 90.0°			1.64	—	+ — —
8	30.00	- 90.0°			1.64	—	+ — —
9	50.00	+ — —°			— —	—	+ — —
	—	+ — —°			—	—	+ — —

MENU	PIECE	PLI	CORRECTIONS	ACTIONS	EXECUTE
------	-------	-----	-------------	---------	---------

- Pulse la tecla **ACCIONES** **F5**.
- Seleccione **BORRAR PIEZA**. Para ello, introduzca el número

ACTIONS	
1	SUPPRIMER COUPE
2	EFFACER PIECE
3	RECHERCHER PIECE
4	MEMORISER PIECE
5	CALCUL
6	IMPRIMER ECRAN
00 ABANDONNER	

relacionado con la opción, es decir,

la tecla **2** o coloque el cursor sobre la opción deseada y pulse la tecla **←** o haga clic sobre la opción y **CONFIRME** (**1**).

Esta operación únicamente borra los datos de la memoria de trabajo. Ello significa que si la pieza que eventualmente se encuentra en la memoria de trabajo ha sido guardada anteriormente, esta pieza no se perderá.

AJUSTE DEL PUNZÓN

Durante la programación en 2D, tanto este capítulo como el siguiente (*Ajuste de la matriz*) son opcionales. Aún así, es interesante que les eche un vistazo, ya que la página **POSICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS** permite definir varios puestos de trabajo y, de este modo, el operario puede visualizar el montaje de las herramientas.

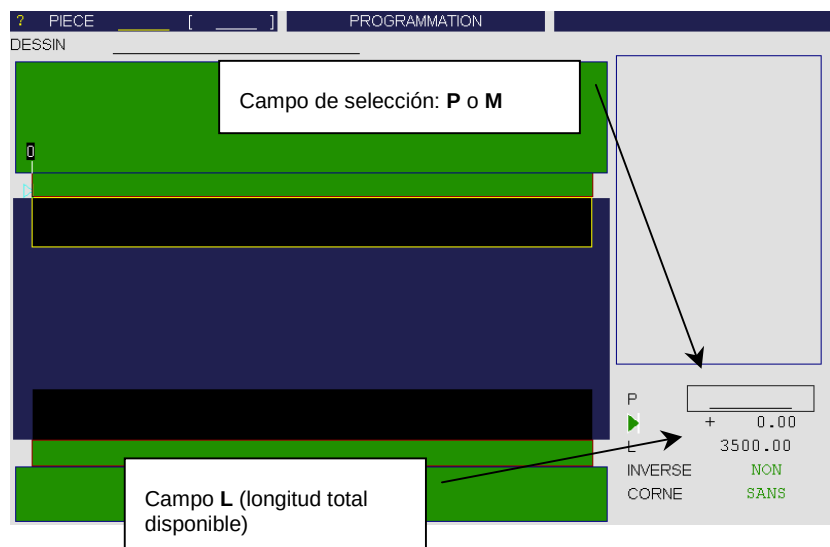
Si el montaje de las herramientas no es importante, puede saltarse estos dos capítulos.

La identificación de las herramientas se realizará directamente en la página **PIEZA NUMÉRICA** (página en la que aún se encuentra en esta etapa del procedimiento).

- Acceda a la página **POSICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS** pulsando la tecla de función **PIEZA** y seleccionando la opción **POSICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS**.

Ajuste del punzón

Ventana que no comporta ninguna selección de herramientas.

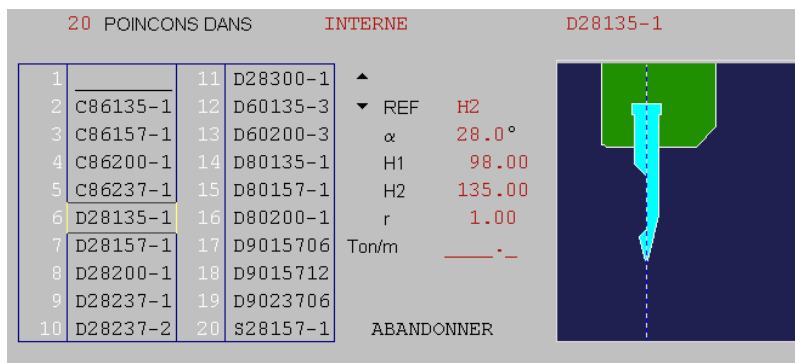


- Compruebe que en la ventana de la derecha aparece un punzón y/o la letra **P** (campo de selección).

Si apareciera una matriz o la letra **M**, cámbielas pulsando la tecla



- Coloque el cursor sobre el campo **P** y pulse la tecla para abrir el menú **LISTA DE OPCIONES** de los punzones.



- Selecione el punzón deseado introduciendo las dos cifras asociadas al mismo (por ejemplo, **01** para el primero – **02** para el segundo, etc.),

o

coloque el cursor sobre la opción y acéptela pulsando la tecla .

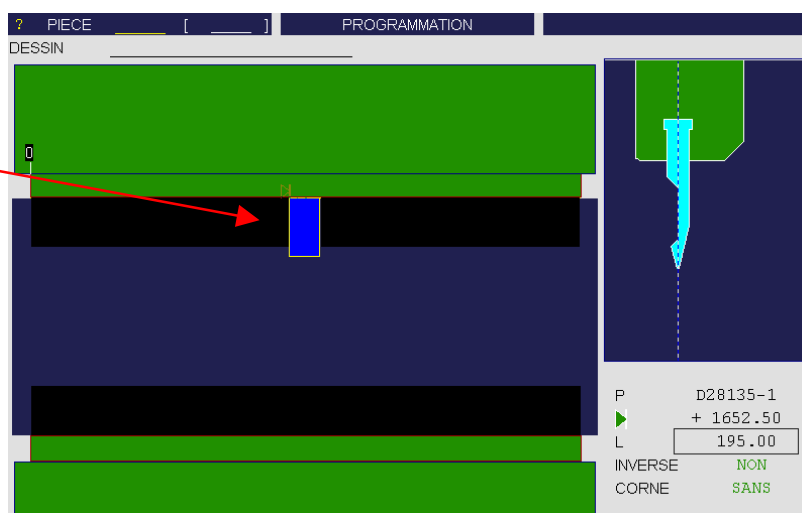
o

haga clic sobre la opción deseada.

- Modifique el campo introduciendo un valor igual a la mitad del campo **L** menos la mitad de la longitud de las herramientas, que corresponde al punto central de la máquina sobre la que está fijada el punzón. En el ejemplo: $(3500/2) - (195/2) = 1652.5$ mm.
- Modifique el campo **L** introduciendo del valor **195** mm que corresponde con la longitud de la herramienta deseada. En la vista frontal, la herramienta seleccionada aparece de color azul oscuro.

Ajuste del punzón

Punzón colocado en medio de la máquina

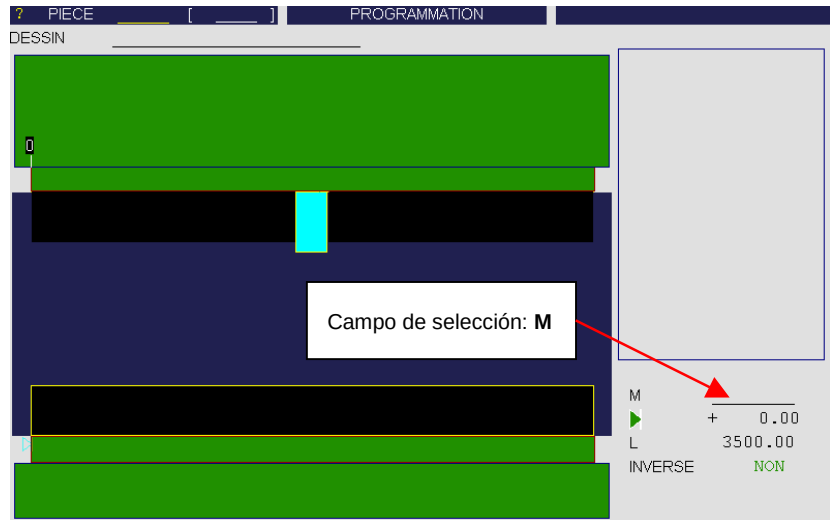


AJUSTE DE LA MATRIZ

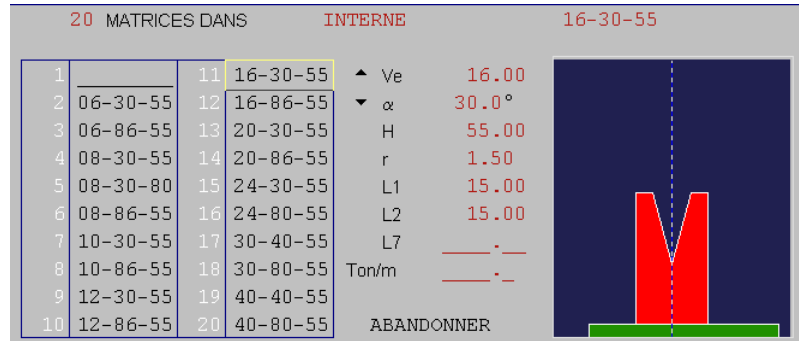
Misma nota que en el apartado *Ajuste del punzón*.

Ajuste de la matriz

Ventana con selección del punzón pero sin matriz.



- Permanezca en la página **POSICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS**.
- Seleccione la matriz con la tecla .
- Coloque el cursor sobre el campo **M** y pulse la tecla  para abrir el menú con las opciones de las matrices.

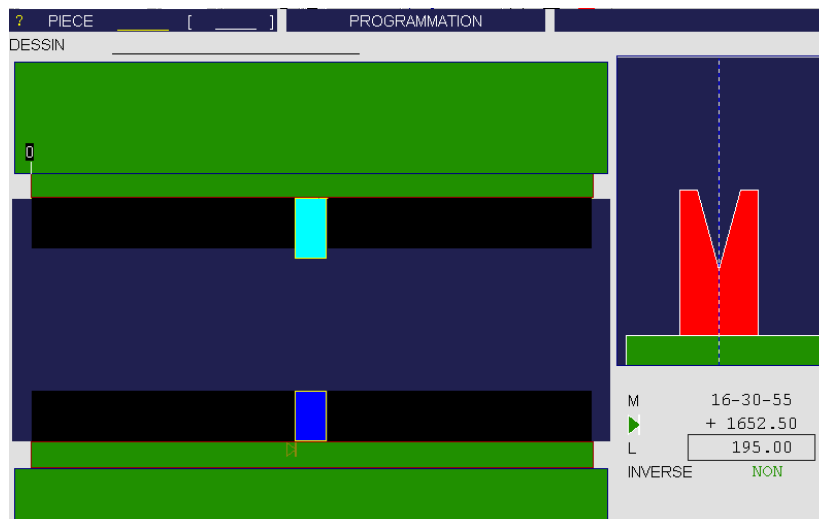


- Seleccione la matriz deseada introduciendo las 2 cifras situadas al lado (por ejemplo, **01** para la primera – **02** para la segunda – etc.),
o
coloque el cursor sobre la opción y acéptela con la tecla .
- haga clic sobre la opción deseada.
- Modifique el campo  introduciendo un valor igual a la mitad del campo **L** menos la mitad de la longitud de la herramienta, que corresponde con el punto central de la máquina a la que se encuentra fijada la matriz (en nuestro ejemplo: $(3500/2) - (195/2) = 1652.5$ mm).
- Modifique el campo **L** introduciendo el valor **195** mm, que corresponde con la longitud de la herramienta deseada.

Ajuste de la matriz

Montaje final de las herramientas

Ventana con selección del punzón de la matriz.

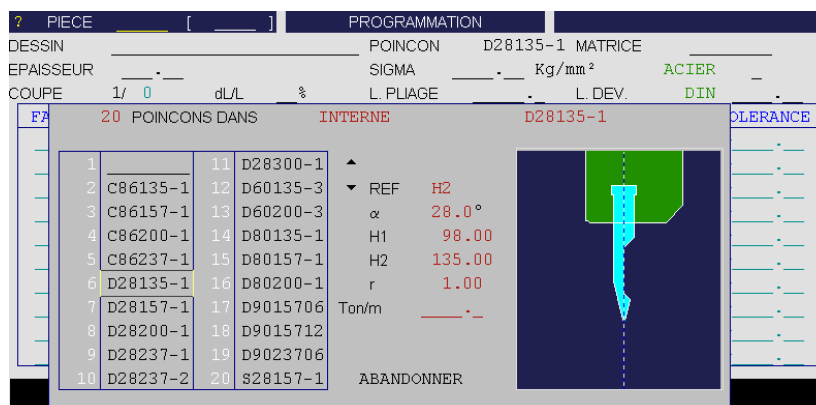


- Vuelva a la página **PIEZA NUMÉRICA** desde el menú **PIEZA**.

SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Como se indica más arriba, si la posición de las herramientas no es indispensable, puede definir las herramientas directamente en la página **PIEZA NUMÉRICA**.

Selección de las herramientas



- Coloque el cursor en el campo **PUNZÓN** (parte superior de la pantalla)*.
- Pulse la tecla  o haga clic derecho para lograr que aparezca la **LISTA DE OPCIONES**.
- Seleccione la herramienta deseada introduciendo las 2 cifras situadas al lado (por ejemplo, **01** para la primera – **02** para la segunda – etc.), o
coloque el cursor sobre la opción y acéptela pulsando la tecla 
o
haga clic sobre la opción deseada.

Nota:

Cada ventana contiene 20 herramientas. Pulsando las teclas  o  puede acceder a la herramienta siguiente o anterior, respectivamente.

Cada base de datos (punzones y matrices) está limitada a 200 herramientas.

También puede saltar al final de la lista introduciendo el valor **999** o volver al inicio de la lista introduciendo el valor **001**.

- En el caso de la **MATRIZ**, proceda del mismo modo.

Nota:

En la página **HERRAMIENTAS DE PLEGADO** (desde el menú **PLEGADO**) también puede realizar la misma selección y del mismo modo, permitiéndole ver el perfil de las herramientas y de los datos principales.

* Los campos **PUNZÓN** y **MATRIZ** de la página superior de la pantalla muestran la herramienta general para el cálculo. Si programa una pieza desde la página **PIEZA NUMÉRICA**, deberá introducir estas dos informaciones obligatoriamente.

Las columnas **PUNZÓN** y **MATRIZ** de la tabla permiten especificar una herramienta para un plegado determinado.

En la página **PLEGADO NUMÉRICO**, encontrará los campos **PUNZÓN** y **MATRIZ**.

Si programa la pieza desde la página **PIEZA NUMÉRICA**, estos campos estarán vacíos o parcialmente programados si ha introducido herramientas en las columnas respectivas de la tabla de la página **PIEZA NUMÉRICA**. Efectivamente, estos campos corresponden con los de la tabla (véase también el capítulo *Programación directa (PLEGADO NUM)*, más adelante en este manual).

DATOS GENERALES

Introduzca:

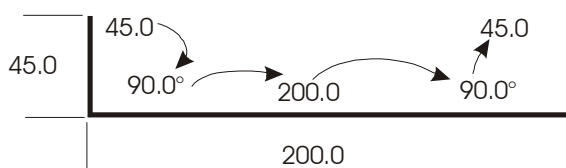
- el punzón
- la matriz
- la sigma/el material
- el tipo de material
- la longitud de plegado

? PIECE []		PROGRAMMATION	
DESSIN		POINCON	D28135-1 MATRICE 16-30-55
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00 Kg/mm ² ACIER
COUPE	1/ 0 dL/L %	L. PLIAGE	150.0 L. DEV. DIN
FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON
—	—	+ — °	
—	—	+ — °	
—	—	+ — °	
—	—	+ — °	
MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
—	—	—	+ — —
—	—	—	+ — —
—	—	—	+ — —
—	—	—	+ — —

- Coloque el cursor sobre el campo **ESPESOR** e introduzca el espesor del material empleado.
- Coloque el cursor sobre el campo **SIGMA** e introduzca la fuerza/mm² del material empleado (por ejemplo, acero = 37 Kg/mm²).
- Deje la lista desplegable en **ACERO**.
- Coloque el cursor sobre el campo **LARGO PL.** e introduzca la longitud de plegado de la pieza (1^{er} corte = 150.0 mm).

PROGRAMACIÓN DEL CORTE 1

Las medidas de los lados se acotan exteriormente, según la norma DIN. Véase el *Manual de referencia 2D*, capítulo *Longitud desarrollada*.



Durante la introducción de datos en modo L-alfa, basta con "iniciar" el perfil por uno de los dos extremos e introducir ordenadamente los valores de cada lado y ángulo. Al último lado no le corresponde ningún ángulo.



Nota:

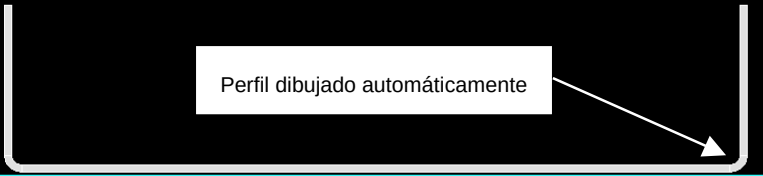
Como aparece en la siguiente figura, el perfil del corte 1 se dibuja automáticamente poco a poco en función de los datos introducidos (longitud y ángulo), de este modo, el valor del radio interno se calcula automáticamente. También se calcula la longitud desarrollada.

Corte 1

PIECE			PROGRAMMATION				
DESSIN			POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55	
EPAISSEUR	2.00		SIGMA	37.00	Kg/mm ²	ACIER	
COUPE	1/ 1	d/L %	L. PLIAGE	150.0	L. DEV.	DIN	281.98

FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	45.00	+ 90.0°			2.62		+ -
2	200.00	+ 90.0°			2.62		+ -
3	45.00	+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -
		+ -					+ -

Perfil dibujado automáticamente



Método:

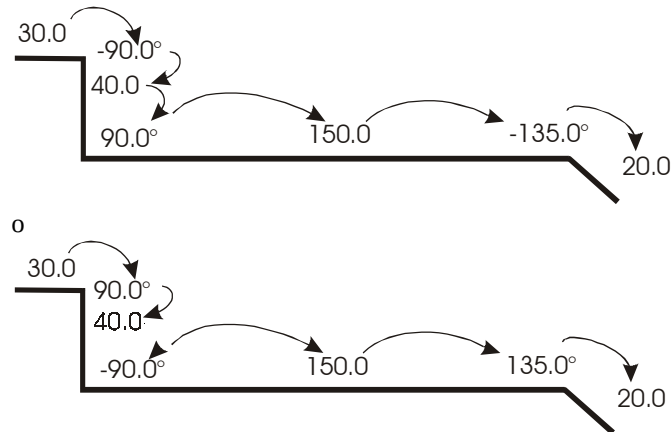
- Coloque el cursor sobre el primer campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **45**, que corresponde con el valor de la primera longitud.
- Coloque el cursor sobre el primer campo de la columna **ÁNGULO** e introduzca el valor **90°**, que corresponde con el primer ángulo a plegar.
- Coloque el cursor sobre el segundo campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **200**, que corresponde con la segunda longitud.
- Coloque el cursor sobre el segundo campo de la columna **ÁNGULO** e introduzca el valor **90°**, que corresponde con el segundo ángulo a plegar.
- Coloque el cursor sobre el tercer campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **45**, que corresponde con el último tramo, antes del extremo de la pieza.

Sugerencia

Introduzca primero todas las longitudes y, a continuación, los ángulos. Este modo de trabajo es mucho más rápido.

PROGRAMACIÓN DEL CORTE 2

La definición del sentido de plegado se realiza de manera inversa al signo del ángulo, aunque la elección del lado es arbitraria, si bien debe ser constante en todo el perfil de la pieza.



Corte 2

? PIECE []		PROGRAMMATION					
DESSIN		POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55		
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm ²	ACIER		
COUPE	2/ 2	dL/L	%	L. PLIAGE	200.0	L. DEV.	DIN 230.77
FACE	LONGUEUR	ANGLE	POINCON	MATRICE	Ri	CR	TOLERANCE
1	30.00	+ 90.0°			2.62		+ -
2	40.00	- 90.0°			2.62		+ -
3	150.00	+135.0°			2.78		+ -
4	20.00						+ -
							+ -
							+ -
							+ -
							+ -
							+ -
							+ -
							+ -

Método:

- Sitúese en la página **PIEZA NUMÉRICA**.
- Coloque el cursor sobre el campo **CORTE**, introduzca el valor **2** y abandone el campo. De este modo, inicia una nueva página para la programación del corte 2.
- Coloque el cursor en el campo **LARGO PL.** e introduzca la longitud de plegado para este corte (**200**).
- Coloque el cursor en el primer campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **30**, correspondiente a la primera longitud.
- Coloque el cursor en el primer campo de la columna **ÁNGULO** e introduzca el valor **90°**, correspondiente al primer ángulo a plegar.
- Coloque el cursor en el segundo campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **40**, correspondiente a la segunda longitud.

- Coloque el cursor sobre el segundo campo de la columna **ÁNGULO** e introduzca el valor **-90°**, correspondiente al segundo ángulo a plegar.
- Coloque el cursor sobre el tercer campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **150**, correspondiente a la tercera longitud.
- Coloque el cursor sobre el tercer campo de la columna **ÁNGULO** e introduzca el valor **135°**, correspondiente al tercer ángulo a plegar.
- Coloque el cursor sobre el cuarto campo de la columna **LONGITUD** e introduzca el valor **20**, correspondiente a la última longitud antes de llegar al extremo de la pieza.

Nota:

Como se muestra en la anterior figura, el perfil del **corte 2** se dibuja automáticamente en función de los datos introducidos poco a poco (longitud y ángulo) y, de este modo, el valor del radio interior se calcula automáticamente. También se calcula la longitud desarrollada.

CÁLCULO DE LA PIEZA

Cálculo de longitudes desarrolladas

? PIECE []				PROGRAMMATION			
DESSIN				POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55
EPAISSEUR	2.00			SIGMA	37.00 Kg/mm ²	ACIER	
COUPE	2/ 2	d/L	%	L. PLIAGE	200.0	L. DEV.	DIN 230.77
FACE	LONGUEUR	ANGLE		POINCON	MATRICE	Ri	CR
1	30.00	+ 90.0°				2.62	+
2	40.00	- 90.0°				2.62	+
3	150.00	+135.0°				2.78	+
4	20.00	+ . .°					+
		+ . .°					+

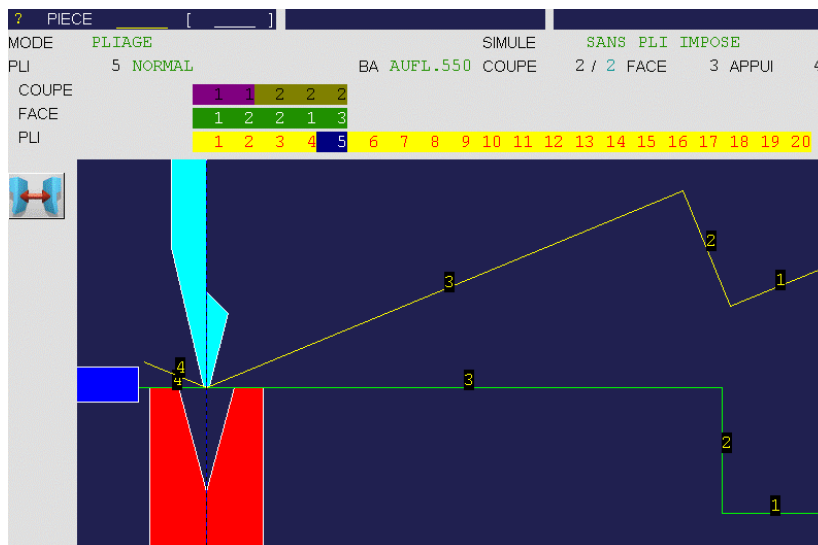
- Permanezca en la página **PIEZA NUMÉRICA**.
- Seleccione **CÁLCULO** en el menú **ACCIONES**.
- Aparece el mensaje **CÁLCULO...** en el campo interactivo, en la esquina superior derecha de la pantalla.
Aparecen los datos contenidos en los campos **L. DESARR. DIN** (longitud de chapa desarrollada) y **Ri** (radio interno).

Nota: Si no pulsa la tecla **CÁLCULO**, el cálculo se realiza automáticamente al acceder a otra página.

Esta función se emplea en las versiones del programa anteriores a **U2**.

GAMA DE PLEGADO (PLEGADO 2D)

Búsqueda de la gama de plegado



- Llame a la página **PLEGADO 2D** (menú **PLEGADO**).
- En el campo **SIMULA** seleccione la opción **SIN PLIEGUE IMPUESTO**.
- En el menú **ACCIONES** elija **BUSCAR ÓRDEN DE PLEGADO**.
- En el campo interactivo de la esquina superior derecha de la pantalla aparecen consecutivamente los mensajes **SIMULACIÓN EN CURSO...** y **CÁLCULO...**.
- A continuación, se puede visualizar la sucesión de secuencias con las teclas  y .

En el ejemplo que acabamos de programar, se puede constatar que la búsqueda de la gama de plegado ha colocado primero el corte 1 y, a continuación, el corte 2.

El operario puede modificar la gama de plegado (véase el capítulo que se ha dedicado en el *Manual de referencia 2D*) o pedir al programa que respete los criterios específicos tales como el número mínimo de pivotamientos o retornos. Para conocer más detalles al respecto, véase el *Manual de referencia 2D*, capítulo *Criterios de simulación*.

En el caso de que el programa no encontrara ninguna solución, deberá imponer manualmente la gama de plegado.

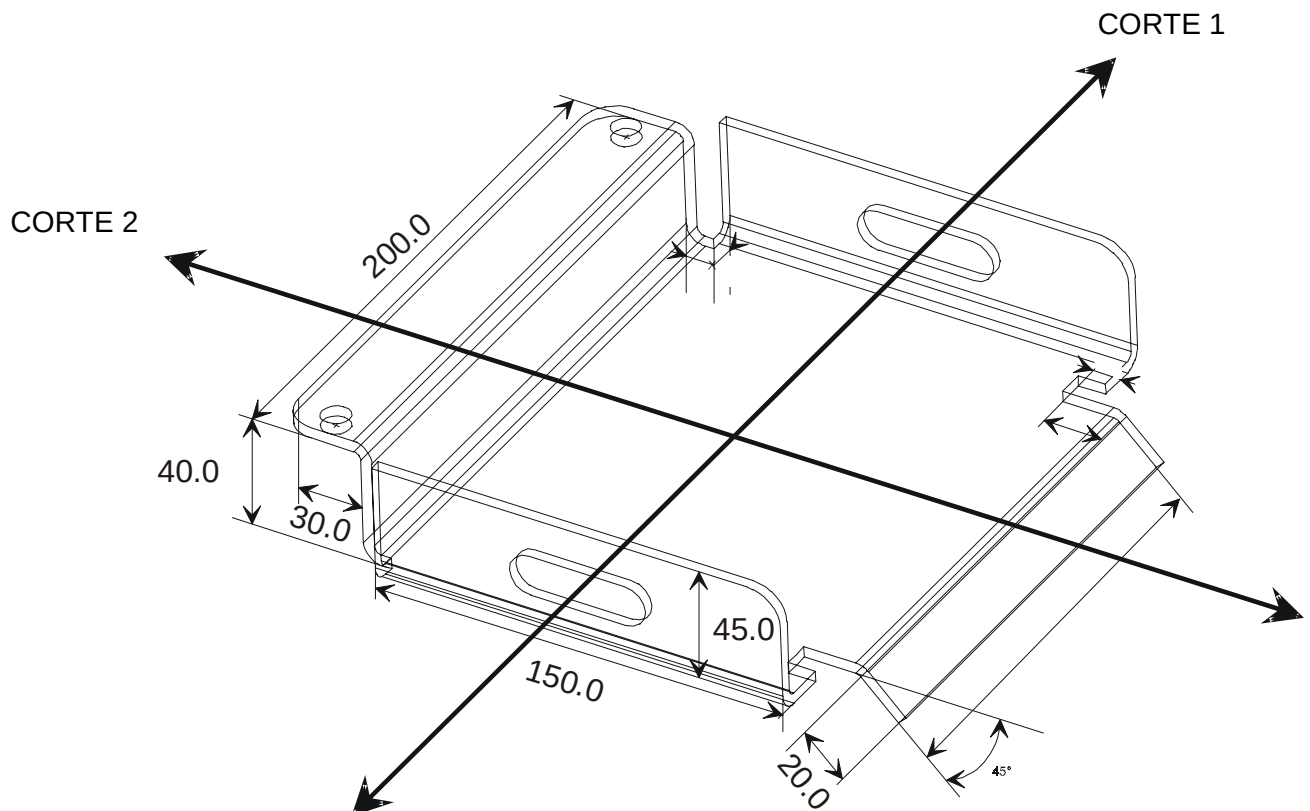
Véase el capítulo *Gama de plegado* en el *Manual de referencia 2D*.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.

PROGRAMACIÓN DIRECTA (PLEGADO NUM)

Este método de programación se emplea a menudo en la programación de piezas sencillas o es utilizado por operarios que han trabajado en presas plegadoras convencionales sin control numérico.

Esta página es muy próxima al operario ya que en una única pantalla dispone de toda la información y de los campos necesarios para la programación de la pieza.



El operario elige el orden de los pliegues, ya que es él quien programa directamente cada pliegue.

En este ejemplo, primero se realizan las alas laterales, con los agujeros oblongos, situados en el corte 1, con el fin de poder utilizar un punzón de longitud idéntica al que se empleará en el corte 2.

Para fabricar esta pieza emplearemos acero del tipo ST37 de 2 mm de espesor.

PASO A PASO

VACIAR LA ZONA DE TRABAJO

Antes de crear una pieza nueva, el usuario debe vaciar la memoria de trabajo.

- Vaya a la página **PLEGADO NUMÉRICO**.
- Pulse la tecla de función **PLEGADO** **F3**.
- Seleccione **PLEGADO NUMÉRICO**. Para ello, introduzca el número

PLI	
1	PLI NUMERIQUE
2	PLI 2D
3	PLI 3D
4	PLI IMAGE
5	PLI FONCTION
6	OUTILS PLI
7	PLI PROFIL
8	PLI PLAN
00 ABANDONNER	

asociado a la opción : tecla **1**

o coloque el cursor sobre la opción y pulse  o haga clic sobre la opción.

- Pulse la tecla **ACCIONES** **F5**.
- Seleccione **BORRAR PIEZA**. Para ello, introduzca el número

ACTIONS	
1	EFFACER PLI
2	SUPPRIMER PLI
3	INSERER PLI
4	COPIER PLI
5	EFFACER PIECE
6	RECHERCHER PIECE
7	MEMORISER PIECE
8	CALCUL
9	IMPRIMER ECRAN
00 ABANDONNER	

asociado a la opción : tecla **5**,

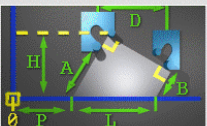
o coloque el cursor sobre la opción y pulse  o haga clic sobre la opción y, a continuación, **CONFIRME**.

Vacíe la zona de trabajo para construir una pieza nueva

? PIECE []		BASCULE		Q. DEM. EFF.	
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00 Kg/mm ²	ACIER	
PLI	4 / 5	CY	CR	Ri	2.62 PLI NORMAL
POINCON	MATRICE				
--MEM-- --POS-- --COR--					
ANGLE	90.0°				
Y1	185.073				
Y2	185.073				
X1	ABS	+	37.99		
X2	+	37.99			
R1	+	47.38			
R2	+	47.38			
Z1	+		+		
Z2	+		+		
BUTEE	AUFL.550				
PMH	50.				
RECU B. ARR.	+	103.81			
L. PLIAGE	200.0				
PCV					
START AXES/FA	AUTO				

ACTIONS

- 1 EFFACER PLI
- 2 SUPPRIMER PLI
- 3 INSERER PLI
- 4 COPIER PLI
- 5 EFFACER PIECE
- 6 RECHERCHER PIECE
- 7 MEMORISER PIECE
- 8 CALCUL
- 9 IMPRIMER ECRAN
- 00 ABANDONNER



+ .- B + .-.

200.0 H + .-.

+ .- .-.

BOMBAGE + 4 + .-

FORCE PLIAGE 2.8 Ton

TEMPO PRESSION .- Sec

VITESSE PLIAGE ↓ % ↑ %

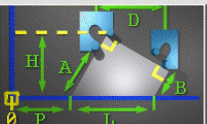
DISTANCE PV ↑ %

Esta operación únicamente borra los datos de la memoria de trabajo. Ello significa que si la pieza que eventualmente se encuentra en la memoria de trabajo ha sido guardada anteriormente, esta pieza no se perderá.

DATOS GENERALES

Introduzca:
- la sigma/el material
- el tipo de material

? PIECE []		PAS DE MATRICE		Q. DEM. EFF.	
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00 Kg/mm ²	ACIER	
PLI	1 / 1	CY	CR	Ri	2.62 PLI NORMAL
POINCON	MATRICE				
--MEM-- --POS-- --COR--					
ANGLE					
Y1			+	0.000	
Y2			+	0.000	
X1	ABS	+		+	0.00

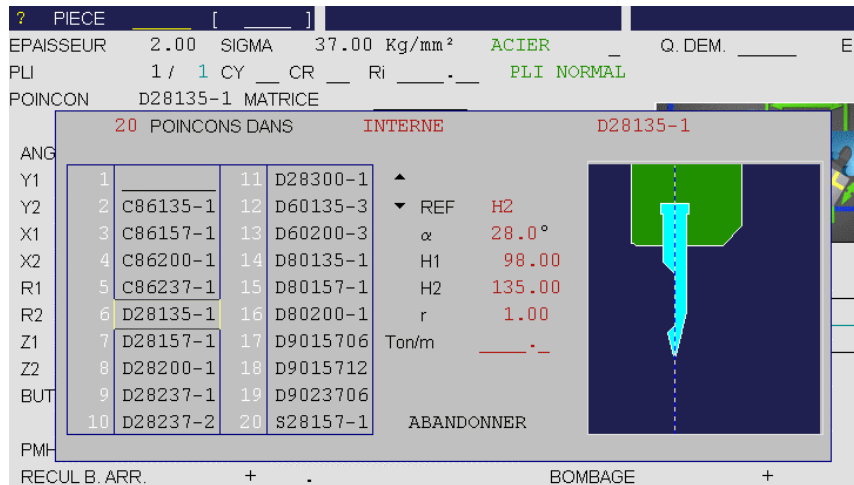


- Coloque el cursor sobre el campo **ESPESOR** e introduzca el espesor del material empleado.
- Coloque el cursor sobre el campo **SIGMA** e introduzca la fuerza/mm² del material empleado (p. ejem.: ACERO = 37 kg/mm²).

Nota: Estos datos, así como las herramientas, deberán estar programados obligatoriamente (véase la página siguiente).

SELECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

Selección de las herramientas



- Permanezca en la página **PLEGADO NUMÉRICO**.
- Coloque el cursor en el campo **PUNZÓN**.
- Pulse la tecla  o haga clic derecho para que aparezca la **LISTA DE OPCIONES**.
- Seleccione la herramienta deseada pulsando la cifra situada junto a ella.
Dos cifras, por ejemplo: **01** para la primera – **02** para la segunda – etc.
o
Coloque el cursor sobre la opción y acéptela pulsando la tecla 
o
Haga clic sobre la opción deseada.
- Proceda del mismo modo con la **MATRIZ**.

Nota: En la página **HERRAMIENTAS DE PLEGADO** (desde el menú **PLEGADO**) puede realizar la misma selección y del mismo modo, lo que permite ver el perfil de las herramientas y los datos principales.

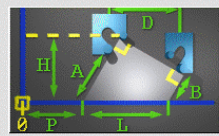
INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS (1)

El modo convencional de introducir los datos es programándolos desde la página **PLEGADO NUMÉRICO**:

- El ángulo deseado (la profundidad Y se calculará automáticamente en función de las herramientas y del material ya programado). Sin embargo, puede introducir los valores Y1/Y2 directamente sin programar el ángulo.
- La posición real del tope.
- Los datos propios de la secuencia en curso (punto muerto superior, longitud de plegado y, si fuera necesario, el tipo de tope, el retroceso, la temporización de la presión, etc.).

A continuación se puede ver la pantalla con los valores para estos dos pliegues.

? PIECE		[]				Q. DEM.		EFF.	
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm²	ACTIER				
PLI	1 / 1	CY	2	CR	Ri	2.62	PLI	NORMAL	
POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55						
	--MEM--		--POS--						
ANGLE	90.0°								
Y1	185.073				+	0.000			
Y2	185.073				+	0.000			
X1	ABS + 43.00				+	0.00			
X2	+ 43.00				+	0.00			
R1	+ 51.00				+	0.00	A	+ .-	B + .-
R2	+ 51.00				+	0.00	L	150.0	H + .-
Z1	+ .-				+	0.0	P	+ .-	.-
Z2	+ .-				+	0.0			
BUTEE	AUFL.550								
PMH					+	0.00			
RECU B. ARR.	+ .-						BOMBAGE	+ 3	+ .-
L. PLIAGE	150.0						FORCE PLIAGE		2.1 Ton
PCV	.-						TEMPO PRESSION		.- Sec
START AXES/FA	AUTO						VITESSE PLIAGE	↓ %	↑ %
							DISTANCE PV		↑ %



La página ilustra cómo programar las dos alas con los agujeros oblongos (corte 1).

Como se trata de dos pliegues idénticos, programe el campo **CY** con el valor **2**. Programe el ángulo a 90°, el eje X con su valor absoluto (**43.00**) e introduzca la longitud de plegado (**150**).

La fuerza de plegado y de bombeado se calculan automáticamente. El operario puede modificar estos valores a conveniencia.

Según las necesidades del operario, también puede modificar:

PMS	punto muerto superior. Sin programar, el carro sube hasta el PMS máximo.
RETR. TOPE TRA.	retroceso del tope posterior.
PCV	el punto de cambio de la velocidad (alta velocidad - velocidad de plegado).
TIEMPO PRESIÓN	el tiempo de mantenimiento de la presión.
VELOCIDAD PLEG.	la velocidad de plegado en el descenso o durante la fase de ascenso hasta el punto de contacto con la chapa.
DISTANCIA PV	permite definir que únicamente una porción (en porcentaje) del ascenso entre el punto muerto inferior y el punto de contacto con la chapa se ejecutará a velocidad lenta, mientras que el resto del ascenso se realiza a alta velocidad.

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS (2)

SUGERENCIA

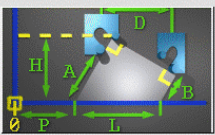
El modo anterior de programación (véase el capítulo *Introducción de los datos (1)*, más arriba) exige que el operario reste el espesor de la chapa de la cota exterior de la pieza.

A continuación se describe una sugerencia que facilita la programación. Evidentemente, tiene sus límites, los cuales van en función de la pieza y de la serie de pliegues decidida.

La sugerencia consiste en introducir las cotas exteriores en el campo **X** del tope posterior y programar una corrección constante negativa correspondiente (aproximadamente, según su experiencia, las herramientas y el material) con el espesor del material para toda la pieza.

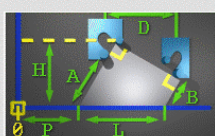
Es este modo de proceder el que se describe a continuación.

? PIECE		[]				Q. DEM.		EFF.	
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm ²	ACIER				
PLI	1 / 1	CY	2	CR	Ri	2.62	PLI	NORMAL	
POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55						
		--MEM--		--POS--		--COR--			
ANGLE	90.0°								
Y1	185.073								
Y2	185.073								
X1	ABS								



- Página **PLEGADO NUMÉRICO**, las mismas notas que en la pantalla anterior, salvo que **X** ha sido programado con la cota exterior como se ha explicado (45).
Esta secuencia ejecuta el plegado de las dos alas de 45.0 mm con los agujeros oblongos.
- Para crear la siguiente secuencia, pulse la tecla **ACCIONES** y seleccione **COPIAR PLEGADO**.
Todos los datos se copian en la segunda secuencia.

? PIECE		[]				Q. DEM.		EFF.	
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm ²	ACIER				
PLI	2 / 2	CY	1	CR	Ri	2.62	PLI	NORMAL	
POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55						
		--MEM--		--POS--		--COR--			
ANGLE	90.0°								
Y1	185.073								
Y2	185.073								
X1	ABS								
X2									
R1									
R2									
Z1									
Z2									
BUTEE	AUFL.550								
PMH	60.00								
RECU B. ARR.									
L. PLIAGE	200.0								

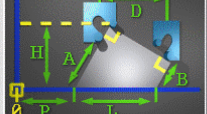


A	+			B	+		
L	200.0			H	+		
P	+						

BOMBAGE	+	4	
FORCE PLIAGE			2.8 Ton

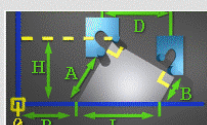
- Introduzca la primera ala del segundo corte, es decir, **X = 30.00**.
- Modifique el campo **CY = 1** o déjelo sin programar.
- Modifique la longitud de plegado (**ANCHO PL. = 200**) y, eventualmente, el resto de campos según sus necesidades.
- Pulse la tecla **ACCIONES** y seleccione la opción **COPIAR PLIEGUE**.

? PIECE		[]		ACIER		Q. DEM.	EFF.
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm ²			
PLI	3 / 3	CY	1	CR		Ri	2.62
POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55				
	--MEM--		--POS--			--COR--	
ANGLE	90.0°						
Y1	185.073					+	0.000
Y2	185.073					+	0.000
X1	ABS	+	40.00			+	0.00



- Programme **X = 40.00**.
- Pulse la tecla **ACCIONES** y seleccione **COPIAR PLIEGUE**.

? PIECE		[]		ACIER		Q. DEM.	EFF.
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00	Kg/mm ²			
PLI	4 / 4	CY	1	CR		Ri	2.78
POINCON	D28135-1	MATRICE	16-30-55				
	--MEM--		--POS--			--COR--	
ANGLE	135.0°						
Y1	188.722					+	0.000
Y2	188.722					+	0.000
X1	ABS	+	20.00			+	0.00



- Para el último pliegue introduzca **ÁNGULO = 135.0°** y **X = 20.00**.
- Vaya a la página **CORRECCIONES** (tecla **F4**).

PLI 1 / 4 CY 2 CR		PROGRAMMATION			
CORRECTIONS	PLI	COUPE	PIECE	--VIS--	
Y1	+ . .	+ . .	+ . .	185.073	
Y2	+ . .	+ . .	+ . .	185.073	
X1	+ . .	+ . .	- 2.00	+ 43.00	
X2	+ . .	+ . .	+ . .	+ 45.00	
R1	+ . .	+ . .	+ . .	+ 51.00	
R2	+ . .	+ . .	+ . .	+ 51.00	
Z1	+ . .	+ . .	+ . .	+ . .	
Z2	+ . .	+ . .	+ . .	+ . .	
PCT	+ . .	+ . .	+ . .	+ 191.90	
FORCE PLIAGE	+ . . Ton	+ . . Ton	+ . . Ton	2.1 Ton	
BOMBAGE	+ . .	+ . .	+ . .	+ 3	
PMH	+ . .	+ . .	+ . .	+ 60.00	
MESURES	PLI	COUPE	PIECE	VIS/CALIBR	
ANGLE	. . °	. . °	. . °	90.00°	
EPAISSEUR GAUCHE	. .	. .	. .	+ . .	
EPAISSEUR DROITE	. .	. .	. .	+ . .	
POSITION TOLE	+ . .	+ . .	+ . .		
MESURE EPAISSEUR CENTRALE AUCUNE MODE ANCIENNE MESURE SENSIBILITE PMB: 1° CORRESPOND A 0.0844 mm					

- Introduzca en la columna **PIEZA** el valor que desea restar a la cota exterior para obtener una posición correcta del tope (generalmente, un valor próximo al espesor del material). En nuestro ejemplo, el valor es **-2.00 mm**.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.

PLEGADO, PRUEBAS Y CORRECCIONES

En este capítulo se aborda un procedimiento para la ejecución de una pieza. Esta manera de hacer únicamente tiene el fin de demostrar el modo de utilizar el control numérico.

Las operaciones de prueba y de ajuste pueden ejecutarse en el orden decidido por el operario.

- Pase al modo semiautomático .
- Si fuera necesario, pase a la primera secuencia con las teclas  o .
- Pulse la tecla de arranque  para situar los ejes en la primera secuencia.
- Realice el plegado con una pieza de prueba.
- Mida el ala y ángulo obtenidos.
- Sáltese o permanezca en la página **CORRECCIONES**.

PLI 1 / 4 CY 2 CR _		PROGRAMMATION		
CORRECTIONS	PLI	COUPE	PIECE	--VIS--
Y1	- 0.292	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	184.781
Y2	- 0.292	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	184.781
X1	- 0.10	+ _ _ . _ _	- 2.00	+ 42.90
X2	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ 45.00
R1	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ 51.00
R2	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ 51.00
Z1	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _
Z2	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _
PCT	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ 191.90
FORCE PLIAGE	+ _ _ . _ _ Ton	+ _ _ . _ _ Ton	+ _ _ . _ _ Ton	2.1 Ton
BOMBAGE	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ 3
PMH	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ _ _ . _ _	+ 60.00
MESURES	PLI	COUPE	PIECE	VIS/CALIBR
ANGLE	93.00°	_ _ . _ °	_ _ . _ °	90.00°

- Si fuera necesario, corrija el ala (en este ejemplo, se admite una corrección de **X = - 0.10**) para el pliegue en curso.

Recuerde: en la página pantalla anterior, la corrección de -2.00 mm corresponde al espesor del material programado en el capítulo *Introducción de los datos* (2).

- Coloque el cursor en el campo **ÁNGULO**, columna **PLEGADO** e introduzca el ángulo medido (en este caso **93.0°**). El programa calculará automáticamente la corrección necesaria (**-0.292**, visible en los campos **Y1**, **Y2**, columna **PLEGADO**). Véase también el *Manual de referencia 2D*, apartado *Correcciones*.

- Realice un segundo pliegue de prueba (sobre la misma secuencia con una segunda pieza de prueba). Si fuera necesario, realice correcciones nuevamente.

Según el material, el ajuste de la máquina, la exactitud de los datos introducidos, puede que sea necesario realizar dos o tres correcciones en un pliegue, en cuyo caso se considera normal.

Cuando el pliegue en curso está bien ajustado:

- Pase a la secuencia siguiente pulsando la tecla .
- Realice la corrección como se ha descrito anteriormente.

Cuando todos los pliegues de la pieza sean correctos:

- Pase al modo automático  y seleccione la página de trabajo que desee:

⇒ **PLEGADO NUMÉRICO**

⇒ **PLEGADO EN 2D**

⇒ **PLEGADO EN 3D**, para los programas en 3D

PROGRAMACIÓN EN 3D

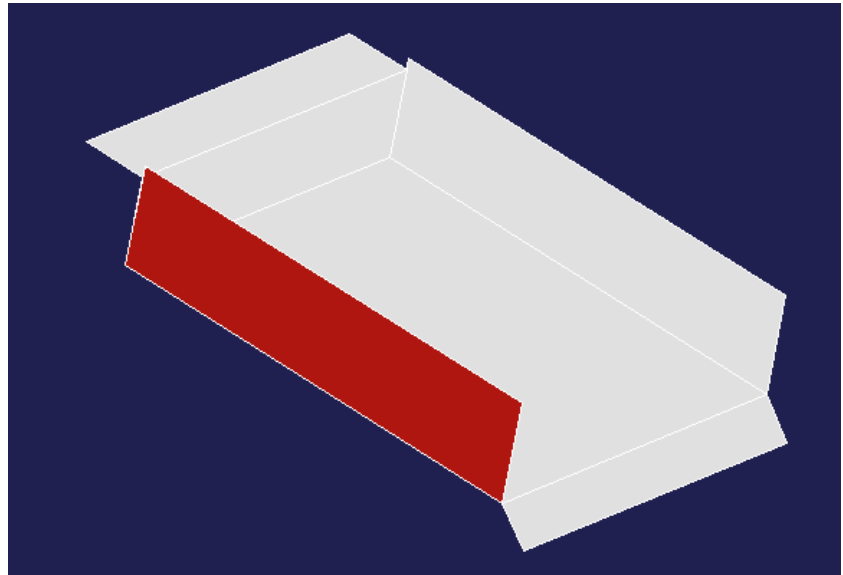
CREACIÓN DE LA PIEZA

El presente capítulo describe, a través de un ejemplo concreto, el modo de programar una pieza empleando el método de programación en 3D (disponible únicamente en los programas ModEva con 3D).

En el ejemplo siguiente ejecutaremos la misma pieza que en las páginas anteriores, es decir:

Programación por medio del método L-alfa (2D) y Programación directa (PLEGADO NUM).

Ejemplo en volumen
de la pieza



En el *Manual de referencia 3D*, en el capítulo *Definición de los iconos*, se describe la definición de los distintos iconos que encontrará en estas páginas.

PASO A PASO

VACÍE LA ZONA DE TRABAJO

El usuario deberá vaciar la memoria de trabajo antes de crear una nueva pieza.

Se ofrecen tres posibilidades:

1. Desde la página **PLEGADO NUMÉRICO** (véase *Vaciar la zona de trabajo*)
2. Desde la página **PIEZA NUMÉRICA** (véase *Vaciar la zona de trabajo*)
3. Mediante el método que se explica a continuación.

- Vaya a la página **PIEZA 3D**.
- Pulse la tecla de función **MENÚ** **F2**.
- Seleccione **PIEZA 3D**. Para ello, introduzca el valor asociado a la

PIECE	
1	PIECE NUMERIQUE
2	PIECE 3D
3	POSITION OUTILS
4	PIECE PLAN
5	PIECE PROFIL
6	COMMENTAIRES
7	GROUPE PIECES
00 ABANDONNER	

opción **2**, es decir, la tecla **2**,

o coloque el cursor sobre la opción y pulse la tecla **←**

o haga clic sobre la opción.

- Pulse la tecla **ACCIONES** **F5**.
- Seleccione **BORRAR PIEZA**. Para ello, introduzca el número correspondiente con la opción

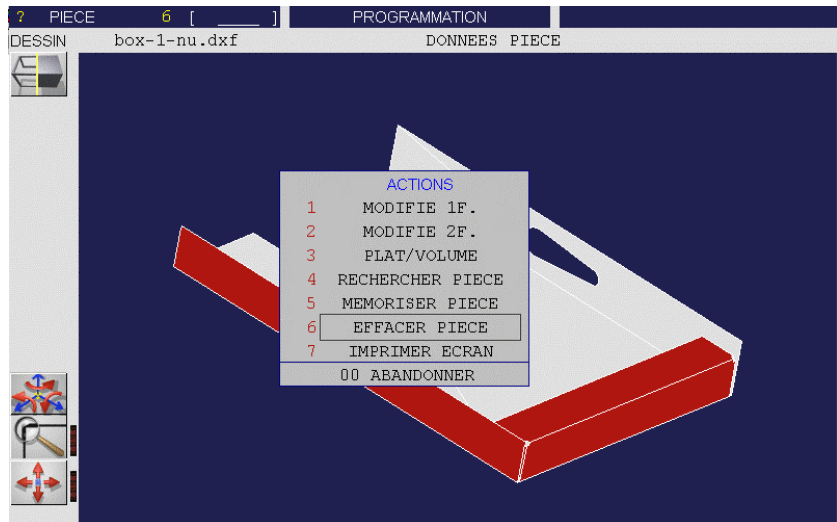
ACTIONS	
1	MODIFIE 1F.
2	MODIFIE 2F.
3	PLAT/VOLUME
4	RECHERCHER PIECE
5	MEMORISER PIECE
6	EFFACER PIECE
7	IMPRIMER ECRAN
00 ABANDONNER	

, es decir, la tecla **6**,

o coloque el cursor sobre la opción y pulse la tecla **←**

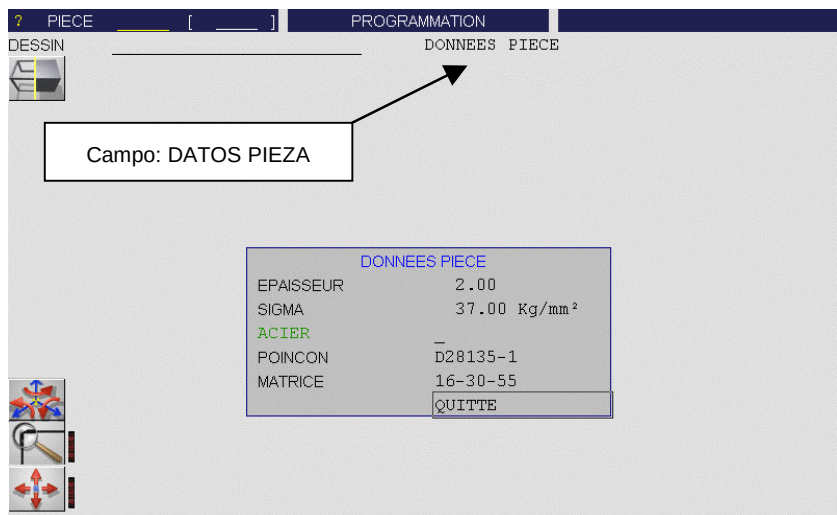
o haga clic sobre la opción y **ACEPTE**.

Borrado de la memoria de trabajo



Esta operación únicamente borra los datos de la memoria de trabajo. Ello quiere decir que si la pieza que eventualmente se encuentra en la memoria de trabajo se guardó anteriormente, no se perderá.

Introducir los datos de la pieza



- Haga clic sobre el campo: **DATOS PIEZA**.
- Introduzca los valores **ESPESOR** y **SIGMA** en los campos correspondientes. (2.00 y 37)
- Introduzca el **MATERIAL**: haga clic derecho para abrir el menú desplegable.
- Introduzca el **PUNZÓN** y la **MATRIZ** según el método ya mencionado (véase *Selección de las herramientas*) en este documento.
- Haga clic en **SALIR** para confirmar los valores elegidos.

El programa vuelve a la ventana anterior. Para continuar, pulse la tecla

F5

y elija **MODIF. 1F** o la tecla

1

o bien, **MODIF. 2F** o la tecla

2

Diferencias entre las dos funciones:

MODIF. 1F: muestra la pieza en modo plano (2D).

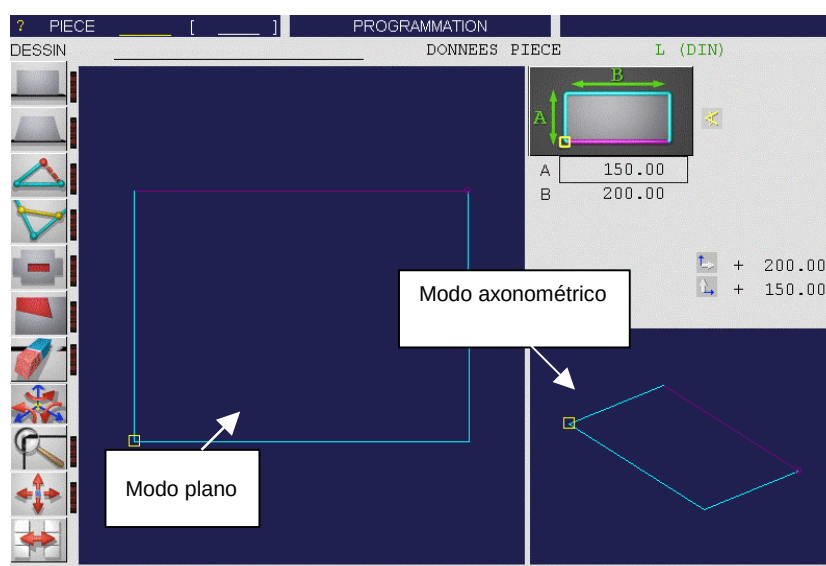
MODIF. 2F: muestra la pieza en modo plano y en modo axonométrico (3D).

ACTIONS	
1	MODIFIE 1F.
2	MODIFIE 2F.
3	PLAT/VOLUME
4	RECHERCHER PIECE
5	MEMORISER PIECE
6	EFFACER PIECE
7	IMPRIMER ECRAN
00 ABANDONNER	

Creación del
elemento base.

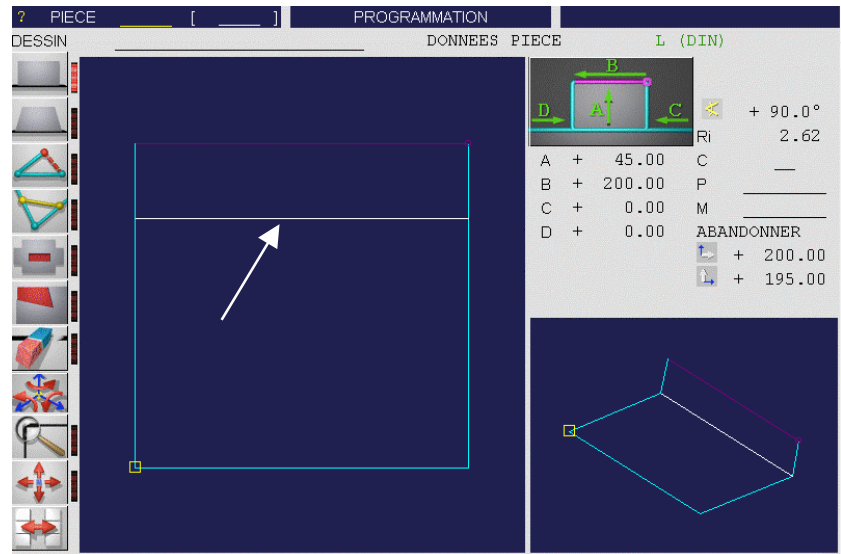
Selección actual:

MODIF. 2F



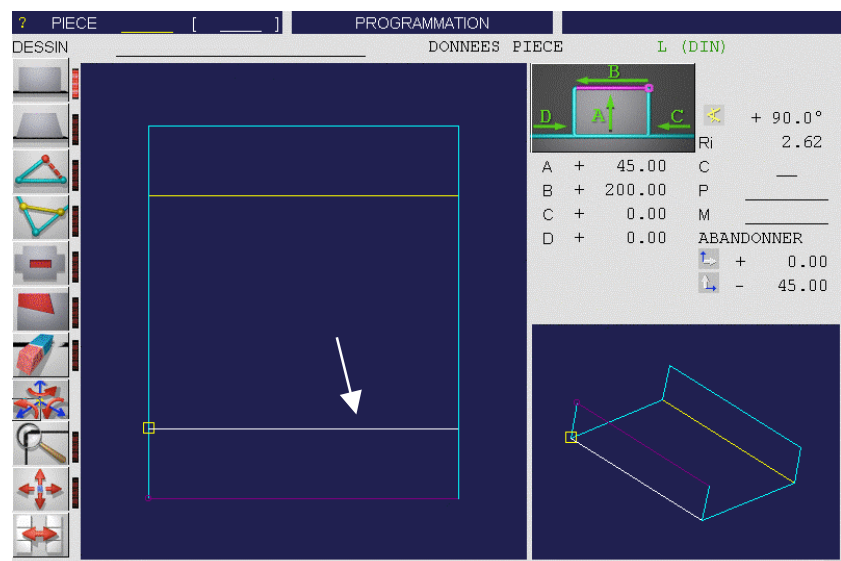
- Haga clic sobre . El rectángulo rojo asociado (a la derecha) se ilumina indicando que la función está activada.
- El rectángulo base aparece tanto en modo plano como axonométrico en la ventana de trabajo. El diagrama y la tabla de cotas se adaptan.
- Introduzca las medidas **A** y **B**. En nuestro ejemplo: **150** y **200**.

Pegado de un ala



- Haga clic sobre . El rectángulo rojo asociado (a la derecha) se ilumina indicando que la función está activada.
- Haga clic sobre el segmento de contorno donde deba pegar la cara.
- Ajuste la altura del ala: valor del campo **A**. (**45.00**). Por defecto, el valor del ángulo es de 90°. El radio interno ya está calculado.

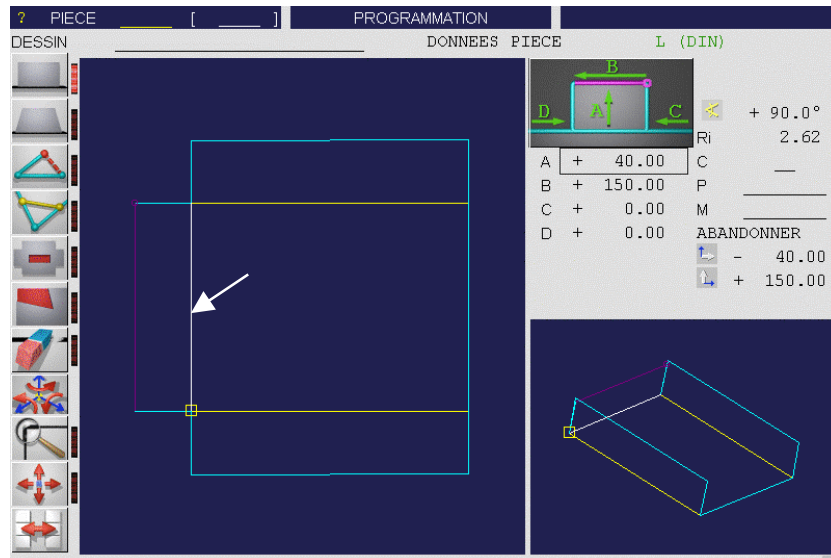
Pegado de una segunda ala



La misma función aún está activada.

- Haga clic sobre el segmento inferior donde debe pegar la segunda cara.
- Se memoriza el valor **A** y se atribuye automáticamente a la nueva ala.

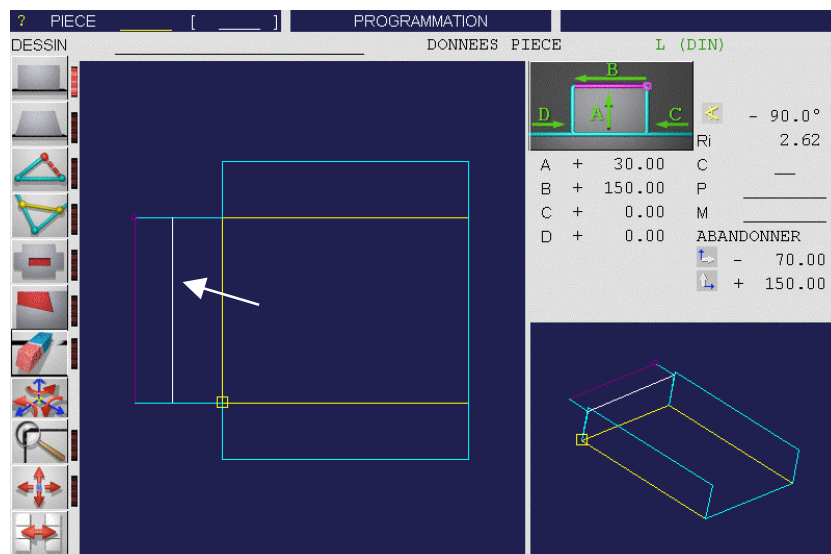
Pegado de una tercera ala



La misma función aún está activada.

- Haga clic sobre el segmento de la izquierda donde debe pegar la tercera cara.
- El valor **A** queda memorizado y asociado automáticamente a la nueva ala. Modifique el campo **A** con un nuevo valor: **40.00**.

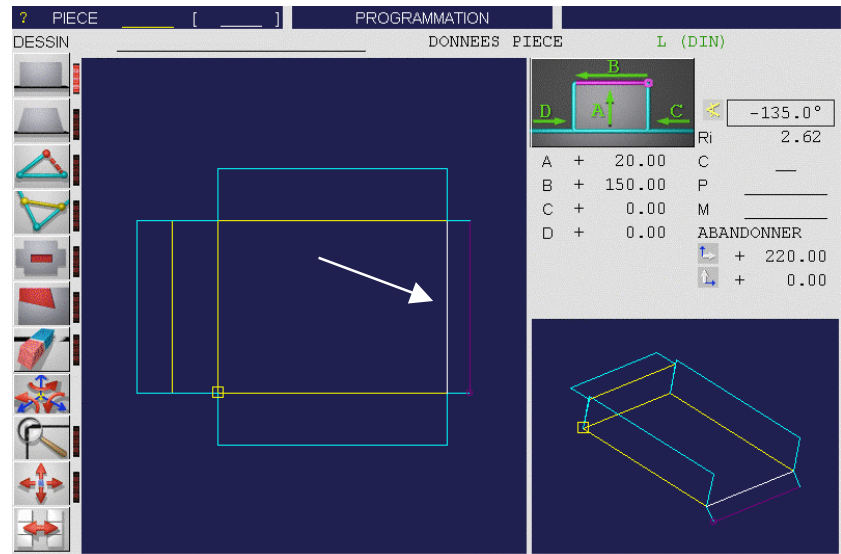
Pegado de una cuarta ala



La misma función aún está activada.

- Haga clic sobre el segmento de la izquierda en la que debe pegar la cuarta cara.
- El valor **A** queda memorizado y asociado automáticamente a la nueva ala. Modifique el campo **A** con un nuevo valor: **30.00** y modifique también el valor del ángulo: **- 90.0**.

Pegado de la última ala

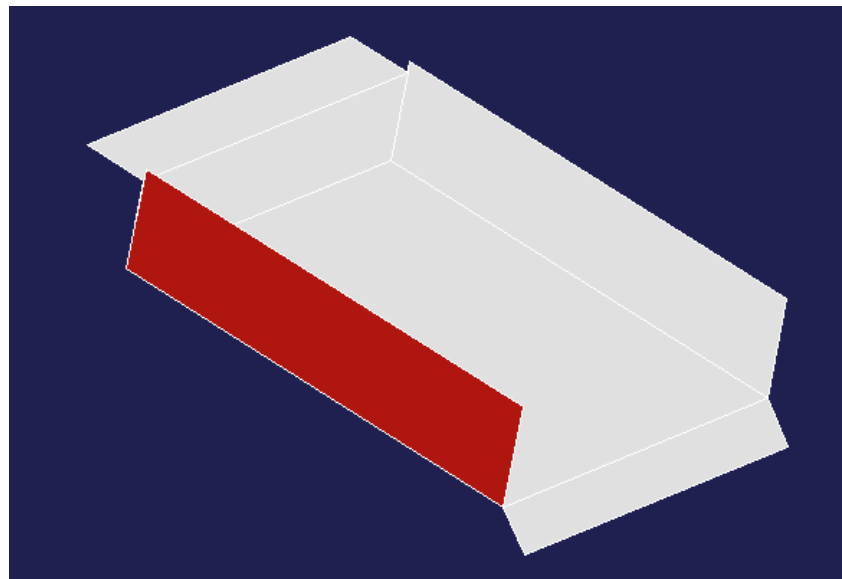


La misma función aún está activada.

- Haga clic sobre el segmento de la derecha donde deba pegar la última cara.
- El valor **A** queda memorizado y asociado automáticamente a la nueva ala. Modifique el campo **A** con un nuevo valor: **20.00** y modifique también el valor del ángulo: **- 135.0**.

La pieza ya está acabada.

Control de la construcción



Visualización de la pieza en modo volumen.

- Pulse la tecla **F5** y, a continuación, la tecla **1**.

Para volver al modo de construcción.

- Pulse la tecla **F5** y, a continuación, la tecla **2**.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.

MEMORIZAR, BUSCAR UNA PIEZA

MEMORIZAR UNA PIEZA

La operación de memorización de la pieza puede realizarse desde todas las páginas que contienen el campo **PIEZA** en la parte superior de la pantalla.

? PIECE	99	[]	
EPAISSEUR	2.00	SIGMA	37.00 Kg/mm ² ACIER
PLI	1 / 5	CY	CR Ri . PLI NORMAL
POINCON		MATRICE	
	--MEM--	--POS--	--COR--
ANGLE			
Y1			+ 0.000



- Ponga el DNC en modo programación
- Coloque el cursor sobre el campo **PIEZA** e introduzca el número de referencia (de 1 a 89.999).
- Menú ACCIONES, seleccione MEMORIZAR PIEZA.
- Si aparece el mensaje **EXISTE**, ello indica que el número de pieza ya está siendo utilizado.
CANCELE y elija otro número
o
ACEPTE para machacar la pieza existente.

Página Lista de piezas

Si lo desea, realice una operación de copia de seguridad con una visión global de las piezas existentes:

? PIECE	99	[]	PROGRAMMATION
DESSIN			
MEMOIRE LIBRE	100.00%		
49	PIECES ET GROUPES DANS	INTERNE	
1	2	4	5
15	16	17	18
99	100	101	102
221	300	301	320
501	520	773	774
		775	776
			777

- Llame a la página **LISTA DE PIEZAS** con la tecla **MENÚ** F1 y seleccionando la opción **LISTA DE PIEZAS** del menú.
- En el campo **DIBUJO**, introduzca una referencia eventual.

- Si desea memorizar la pieza en un lugar distinto de la memoria interna, coloque el cursor en el campo **INTERNO** de **PIEZAS Y GRUPOS EN ...**.



o pulse el clic derecho para que aparezca la lista y pueda realizar su selección.

- Coloque el cursor sobre el campo **PIEZA** e introduzca el número de referencia (de 1 a 89.999).
- Pulse la tecla **ACCIONES**.
- Seleccione la opción **MEMORIZAR**.
- En el campo interactivo, en la esquina superior derecha de la pantalla aparece el mensaje **MEMORIZANDO...**
- A continuación, el número de la pieza grabada aparece en la lista.

Véase el capítulo siguiente y los capítulos *Periféricos activos* y *Gestión de piezas* en el *Manual de referencia 2D*.

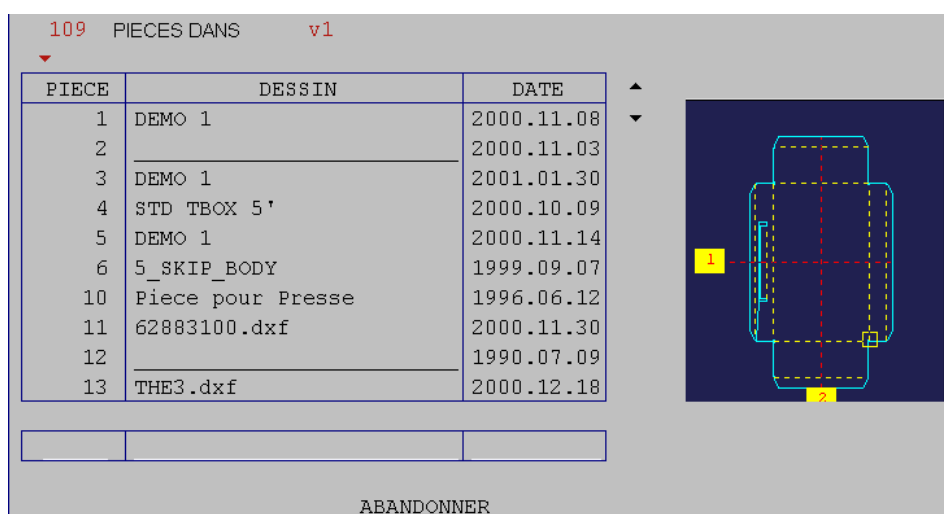
BUSCAR UNA PIEZA

Método rápido

- i** Este método es válido solamente desde la versión **W2**.

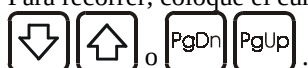
Desde cualquier página que muestre el campo **PIEZA**:

- Colocar el cursor en el campo **PIEZA**.
- Clic derecho con el ratón o pulsar la tecla .
- La ventana siguiente aparece:



Las piezas se enumeran inicialmente en orden creciente por número de pieza.

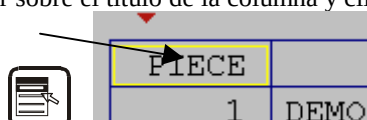
- Para recorrer, coloque el cursor en la tabla y mueva con las teclas



- Para cambiar la pieza: clic o pulse

Clasificación:
creciente / decreciente

- Para enumerar en orden decreciente:
colocar el cursor sobre el título de la columna y clic izquierda



o pulsar la tecla

La orden es invertido (la flecha roja es vuelta para arriba ▲)

- Para clasificar por nombre de dibujo o de la fecha, proceder de la misma manera en los títulos de las columnas correspondientes. (**DIBUJO** o **FECHA**).

Para buscar una pieza

- Colocar el cursor en la tabla y en la columna deseada e introducir el número de pieza, el nombre de dibujo o la fecha buscada.

2		2000.11.03
3	DEMO 1	2001.01.30
4	STD TBOX 5'	2000.10.09
5	DEMO 1	2000.11.14

- Su introducción es mostrada en la última línea (en blanco), y el cursor va a la primera línea de la tabla. Los nombres clasificados por orden creciente, el primero correspondiendo a la primera línea.

PIECE	DESSIN	DATE
5	DEMO 1	2000.11.14
3	DEMO 1	2001.01.30
1	DEMO 1	2000.11.08
2222	DEMO 2	2000.05.11
70	DMC 3	1998.04.27
72	DMC 3	1998.04.27
71	DMC 3	1998.04.27
122	Example1b.dxf	2002.02.18
110	FASG	2000.02.08
1212	hai 6.11.2000	2000.11.06
	de	

Para más explicaciones, refiérase al *Manual de referencia 2D*.

Método estándar:

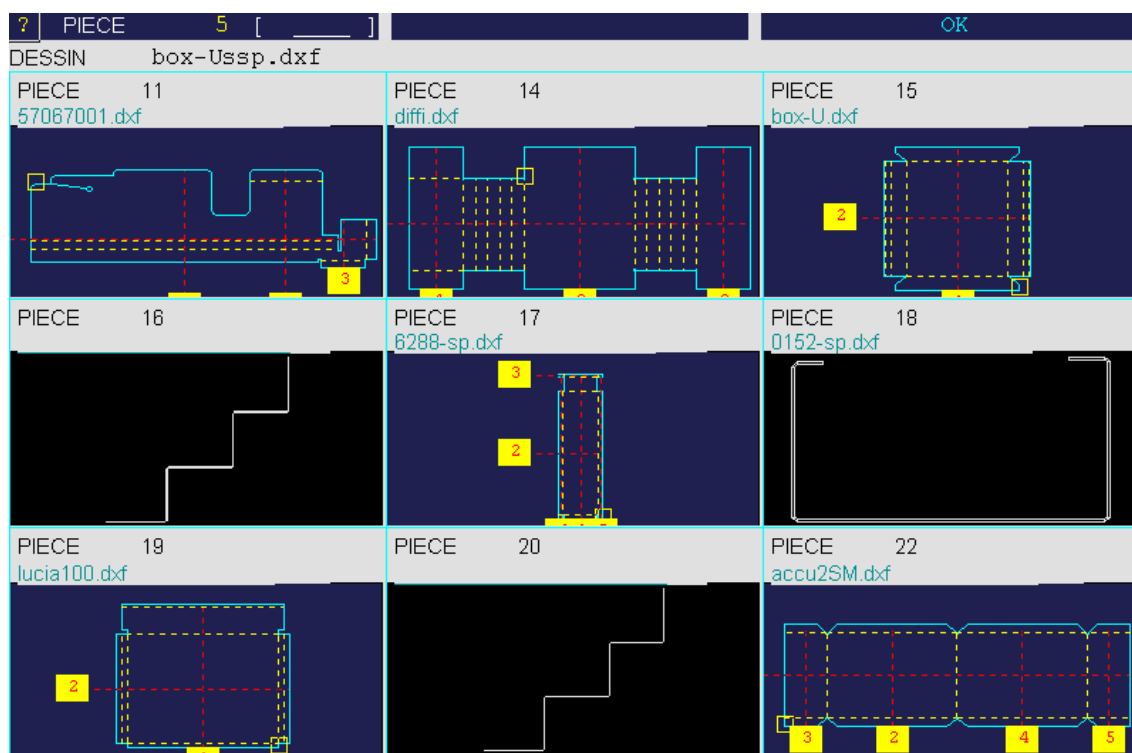
?	PIECE	99	[	_____	]	PROGRAMMATION	
DESSIN							
MEMOIRE LIBRE 100.00%							
49	PIECES ET GROUPES DANS					INTERNE	
1	2	4	5	6	7	8	
15	16	17	18	19	20	22	
99	100	101	102	120	121	122	
221	300	301	320	321	400	401	
501	520	773	774	775	776	777	

- Si desea buscar la pieza en un lugar distinto de la memoria interna, coloque el cursor en el campo **INTERNO** de **PIEZAS Y GRUPOS EN**
 o haga clic derecho para que aparezca la lista y pueda realizar su selección.
- En la lista, coloque el cursor sobre el número de pieza deseado y pulse la tecla 
o
Coloque el cursor en el campo **PIEZA**, introduzca el número de pieza y seleccione **CARGAR** desde el menú **ACCIONES**.
- Ahora la pieza se encuentra en la memoria de trabajo (su número aparece indicado en el campo **PIEZA**).

Si conoce el número de la pieza que busca (que debe encontrarse en el periférico activo), puede buscarla desde cualquiera de las páginas que muestran el campo **PIEZA** en la parte superior izquierda de la pantalla. Para ello:

- Introduzca el número de pieza en el campo **PIEZA**.
- Seleccione **BUSCAR PIEZA** en el menú **ACCION**.

Método gráfico:



Procedimiento:

- Acceda a la página **MENÚ** pulsando la tecla **F1** y llame a la página **Lista de piezas gráficas** (tecla **2**).
- Aparecerá la ventana anterior, que le permitirá realizar una búsqueda de piezas.

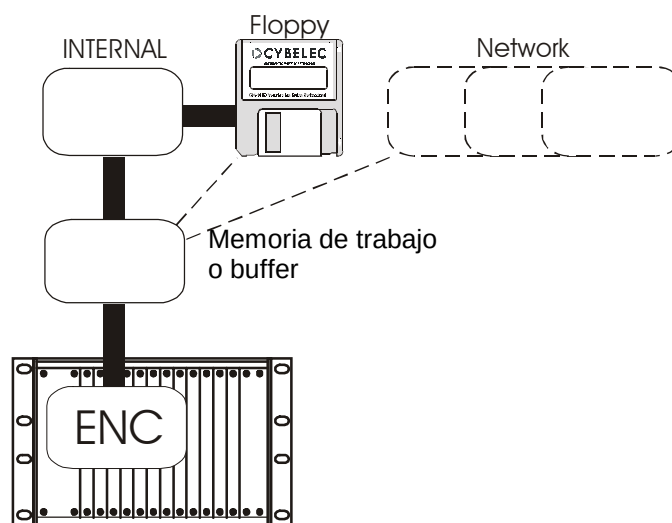
Las funciones **PgDn** y **PgUp** permiten visualizar la lista de piezas gráficas.

La selección de la pieza es idéntica a la realizada en el modo estándar.

ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA

Este capítulo está destinado a suministrar los elementos esenciales al funcionamiento de la DNC. Para obtener más información sobre las distintas memorias, consulte el *Manual de referencia*.

El control numérico está provisto de varias memorias. Cuando el operario programa una pieza o modifica el contenido de una pieza, lo hace en la memoria de trabajo, denominada también buffer de trabajo. La memoria de trabajo no es volátil, es decir, cuando enciende el DNC, los datos de la pieza en curso permanecen en la memoria hasta que son remplazados por otra pieza o borrados.



Una vez confeccionada la pieza programada y si no va a volver a utilizar la programación, ya no es necesario que permanezca guardada en la memoria de trabajo.

Generalmente, únicamente deberá memorizar la pieza si debe conservarla para usos futuros.

Puede reconocer si una pieza de la memoria de trabajo ya ha sido guardada o no comprobando si el campo **PIEZA** muestra un código o está vacío.

Además, el ENC posee una memoria que contiene una copia de la pieza que se encuentra en la memoria de trabajo. Esta copia se transfiere al ENC durante el cambio al modo semiautomático o automático.

Otra memoria que siempre está presente en el DNC es el Floppy (disquete). Generalmente, utilizamos el Floppy para realizar una copia de seguridad (back up) de las piezas importantes, las herramientas y/o los parámetros de la máquina.

Para ello se emplea la página de transferencia. Buscar o memorizar piezas directamente en el Floppy son operaciones que se realizan muy raramente debido a la velocidad de acceso.

Mediante el acceso a una red puede proveerse memorias complementarias.

Con la configuración normal, el DNC memoriza y busca siempre sus piezas en la memoria **INTERNA**. Si lo desea, puede atribuirle otra memoria por defecto (véase *Periféricos activos* en el *Manual de referencia*).

PROTECCIÓN DE LOS NIVELES DE ACCESO

INFORMACIÓN GENERAL

	De este modo, en los manuales siempre hablaremos de la posición de la llave (virtual) del modo: <i>"Coloque la llave en la posición 3"</i>.
Niveles	Existen 4 niveles de acceso: de 0 a 3. 0 = programación prohibida 1 = creación, corrección, modificación, copia de seguridad, borrado, transferencia de una (o varias) pieza(s). 2 = creación, corrección, modificación, copia de seguridad, borrado y transferencia de herramientas. 3 = programación, modificación y transferencia de los parámetros de la máquina.
Acceso	Pulsando las siguientes teclas se accede a los distintos niveles:  Nota: suelte la tecla del teclado numérico antes de soltar la tecla Alt. La posición de la llave aparecerá con la forma de un pequeño icono en la parte inferior derecha de la pantalla. Durante el paso a un nivel no autorizado, aparece una solicitud de modificación de contraseña. Al introducir la contraseña, podrá "navegar" por los niveles inferiores y en el nivel autorizado sin necesidad reintroducir la contraseña. El paso al nivel 0 reinicia la solicitud de contraseña.
Usuarios	Existen diferentes usuarios predefinidos. Un usuario no es una persona física en particular, sino todos los operarios que tengan autorización a trabajar sobre la máquina, por ejemplo. Cada usuario predefinido posee su propia contraseña y un nivel máximo de acceso. Véase más adelante: <i>Usuarios y Acceso por contraseña</i>.
Contraseña	Algunos usuarios pueden modificar su propia contraseña. En cambio, en el caso de otros usuarios, únicamente un usuario con derechos de acceso superior podrá modificar la contraseña.
Características	La contraseña puede estar compuesta de caracteres alfanuméricos, si dispone del teclado adecuado. En caso contrario, únicamente podrá introducir caracteres numéricos.
Pérdida de la contraseña	En caso de pérdida de la contraseña, deberá solicitar a un usuario de nivel superior que la re programe.

USUARIOS

Tabla de usuarios, acceso y contraseñas.

Nivel	Nombres de usuario predefinidos	Modificación de la contraseña personal	Modificación de las contraseñas de los usuarios de niveles inferiores	Nivel de la llave virtual	Contraseña por defecto	Usuario generalmente atribuido a:
1	EUL1	NO	NO	1	111	Operarios con derechos de acceso al nivel 1
2	EUL2	NO	NO	2	222	Operarios con derechos de acceso al nivel 2
3	EUL3	NO	NO	3	333	Operarios con derechos de acceso al nivel 3
4	WSSUPER	SÍ	SÍ	3	817	Jefe de taller en casa del usuario de la máquina
5	MACHMAN	NO	SÍ	3		Técnicos de servicio del constructor de la máquina
6	MACHMAN0	SÍ	SÍ	3		Responsable técnico en casa del constructor de la máquina

Puede atribuir un usuario predefinido a varias personas.

Por ejemplo, el nivel **1** (EUL1) se atribuye a todas las personas que tengan acceso a la máquina.

Tras la instalación de la máquina, se recomienda que modifique la contraseña por defecto del nivel **4**

(WSSUPER Workshop supervisor = jefe de taller)

y del nivel **3** (EUL3 Usuarios con autorización en el nivel 3), ya que las contraseñas se encuentran en este manual.

ACCESO POR CONTRASEÑA

Con el arranque del programa, la llave virtual siempre está colocada en **0**.

Cuando el operario selecciona una de las combinaciones **Alt** + **1**, **2** o **3**, aparece el siguiente mensaje:

El diagrama muestra una interfaz de usuario con un recuadro rectangular. En la parte superior, hay una barra de título que contiene el texto "Nivel 1". Debajo de esta barra, hay un campo de entrada rectangular con el texto "Contraseña" a su izquierda.

o **2** o **3** según
la combinación
de tecla

- Introduzca la contraseña.
- Pulse la tecla .
- El nivel autorizado aparece en la casilla inferior derecha de la pantalla. En caso contrario aparece un mensaje indicando que el usuario no está autorizado.

Una vez admitida la autorización, el operario puede cambiar de nivel dentro de los que está autorizado sin que se le vuelva a solicitar la contraseña nuevamente.

Por ejemplo, un usuario con acceso al nivel 3 puede navegar por los niveles 1, 2 y 3 sin necesidad de volver a introducir la contraseña.

Si el nivel 0 está activado, el acceso a cualquiera de los demás niveles demanda una nueva solicitud de la contraseña.

Esta solicitud también aparecerá cuando el usuario acceda a un nivel superior (de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etc.) y no posea de derechos de acceso.

Consejo

Tras la intervención, si ha accedido al nivel **3** acceda de nuevo al nivel **0**. De este modo, evitará realizar por descuido cambios no deseados.

ACCESO A LOS NIVELES SUPERIORES A 3

Algunos usuarios pueden acceder a un nivel superior a 3, lo que le permite, entre otras cosas, modificar las contraseñas. Para conocer los derechos, véase *Usuarios y Acceso por contraseña*.

- Pulse la combinación de teclas  + .
- Aparecerá el siguiente mensaje.

Cambio de la posición de la llave	
Usuario	WSSUPER
Contraseña	
Aceptar	
Salir	
Contraseña olvidada	
Modificar contraseña	

- Elija el nivel de usuario deseado (véase la tabla). Para ello, coloque el cursor en el campo **Usuario** y pulse la tecla , realice su selección y acéptela pulsando la tecla .
- Coloque el cursor en el campo **Contraseña** e introduzca la contraseña correspondiente al nivel solicitado y acéptela pulsando la tecla .
- El DNC pasa al nivel **1**. El operario puede “navegar” entre los niveles **1** y **3** sin tener que volver a introducir su contraseña. Si su nivel se lo permite, puede llamar al procedimiento de modificación de contraseñas (véase el siguiente párrafo).
- Al final de la intervención, no olvide pasar al nivel **0** para salir del nivel en curso.

CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Si lo desea, puede modificar las contraseñas atribuidas por defecto.

Algunos usuarios pueden hacerlo ellos mismos, pero otros no. Para conocer los derechos de cada usuario, véase el capítulo *Usuarios*, más arriba.

Procedimiento:

- Pulse la combinación de teclas  + .
- Aparecerá el siguiente mensaje:

Cambio de la posición de la llave	
Usuario	WSSUPER
Contraseña	
Aceptar	
Salir	
Contraseña olvidada	
Modificar contraseña	

- Identifíquese como **WSSUPER**, como mínimo.
- Introduzca su contraseña.
- Haga clic sobre **Modificar contraseña**.
- Aparecerá la siguiente ventana:

Modificar contraseña	
Usuario	WSSUPER
Nueva contraseña	
Confirmar contraseña	
Aceptar	
Salir	

- Elija el usuario del que desea modificar la contraseña. Para ello, coloque el cursor en el campo **Usuario**, pulse la tecla , realice su selección y acéptela pulsando la tecla .
- Introduzca la nueva contraseña.
- Vuelva a introducir la contraseña en **Confirmar contraseña**.
- Coloque el cursor sobre **Aceptar** y pulse la tecla  (o haga clic sobre aceptar).

CONTRASEÑA OLVIDADA

Si un usuario pierde/olvida su contraseña, solicítela al responsable de la máquina.

Si la contraseña la ha perdido definitivamente, dispone de dos posibilidades:

- a) El usuario no tiene asignados derechos de modificación.
En este caso existen dos soluciones:
 - Solicitar a un usuario “superior” que modifique su contraseña (véase el capítulo *Cambiar la contraseña*).
 - Utilizar el método que se describe más abajo.
- b) El usuario tiene asignado derechos de modificación.
Proceda como se describe a continuación.

Nota: si la contraseña olvidada se refiere a los niveles 1, 2 o 3, solicite al jefe de taller que modifique las contraseñas de estos niveles según el procedimiento descrito en el capítulo *Cambiar la contraseña*.

Procedimiento:

- Pulse la combinación de teclas  + .
- Aparecerá la siguiente ventana:

Cambio de la posición de la llave	
Usuario	WSSUPER
Contraseña	
Aceptar	
Salir	
Contraseña olvidada	
Modificar la contraseña	

- Seleccione el usuario que ha olvidado la contraseña. Para ello, coloque el cursor en el campo **Usuario**, pulse la tecla , realice su selección y acéptela pulsando la tecla .
- Haga clic sobre la opción **Contraseña olvidada**.

Aparecerá la siguiente ventana:

Contraseña olvidada	
Usuario	WSSUPER
Código de emergencia	Kl2398saf58sdf7
Póngase en contacto con su proveedor	
Salir	

El operario deberá anotar el código de emergencia que aparece en la pantalla y dirigirse a su proveedor. Éste último posee un programa que le permite generar nuevas contraseñas.

Para recuperar una contraseña olvidada, proceda del siguiente modo:

- Llame a la función **Contraseña olvidada**.
- Anote el código de emergencia que aparece.
- Obtenga la nueva contraseña del proveedor tras comunicarle el código de emergencia. La contraseña perdida le será comunicada.

Esta página ha sido dejada en blanco intencionadamente.

RESUMEN GENERAL DE LAS PÁGINAS

En el *Manual de referencia 2D* se indican numerosas explicaciones complementarias a la información contenida en estas páginas y/o las funciones que descritas. Este manual está organizado como un diccionario, con una tabla de materias y un índice muy completos que le permitirán localizar fácilmente el tema buscado.

PÁGINA MENÚ

La página **MENÚ** aparece al pulsar la

tecla **MENÚ** .

Para aceptarla: desplace el cursor sobre la opción deseada y pulse la tecla

, o introduzca el número asociado a la opción.

MENU	
1	LISTE PIECES
2	LISTE PIECES GRAPHIQUES
3	RECHERCHE PIECES/CRITERES
4	TRANSFERT
5	LISTE POINCONS
6	LISTE MATRICES
7	PROGRAMMATION POINCONS
8	PROGRAMMATION MATRICES
9	BIENVENUE
10	INITIALISATION MACHINE - DNC/ENC
11	PARAMETRES MACHINE
12	TESTS
13	CONTROLE
14	LISTE COMMANDES
15	COMMANDE/TEMPS TRAVAIL
16	QUITTER
00 ABANDONNER	

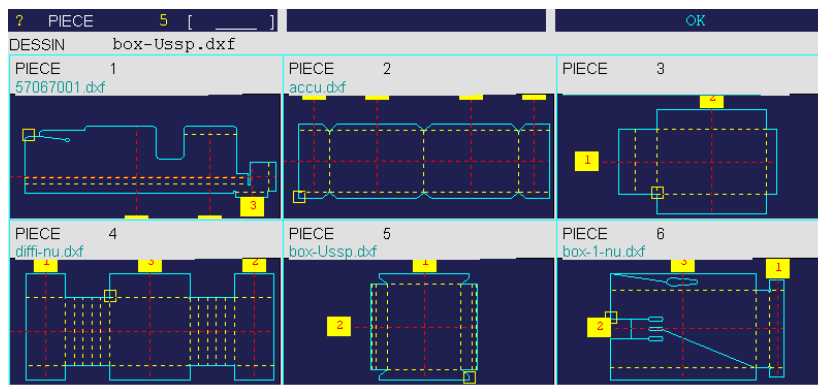
PÁGINA LISTA DE PIEZAS

Esta página permite extraer las piezas memorizadas en el CN en orden numérico creciente.

? PIECE 5 [_____]				PROGRAMMATION					
DESSIN box-Ussp.dxf									
MEMOIRE LIBRE 100.00%									
50				PIECES ET GROUPES DANS		INTERNE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
14	15	16	17	18	19	20	22	25	26
35	99	100	101	102	120	121	122	200	201
220	221	300	301	320	321	400	401	420	421
500	501	520	773	774	775	776	777	778	3445

PÁGINA LISTA DE PIEZAS GRÁFICAS

Esta página permite extraer las piezas memorizadas en el CN en orden numérico creciente y con la gráfica asociada.



PÁGINA BÚSQUEDA DE PIEZAS/CRITERIOS

Esta página permite buscar diferentes piezas memorizadas en el control numérico según determinados criterios.

PROGRAMMATION

DESSIN

DATE MEMORISATION DU AU

RECHERCHE: PIECE OU GROUPE

DESSIN

POINCON MATRICE

EPAISSEUR

LONGUEUR DE PLIAGE

LONGUEUR DEV.

LISTE PIECES ET GROUPE DANS INTERNE

N°	DESSIN	POINCON	MATRICE	DATE MEMORISATION

PÁGINA TRANSFERENCIA

Permite seleccionar y activar las transferencias de datos de una memoria a otra (disquete, red, etc.)

TRANSFERT

SOURCE

DESTINATION

TRANSFERT GLOBAL

TRANSFERT PARTIEL

POINCONS (P)

MATRICES (M)

OUTILS SELECTIONNES

LISTE PERIPHERIQUES

PARAMETRES MACHINE

PRODUCTION

TOUTES LES PIECES ET GROUPE

PIECES OU GROUPE SELON LISTE CI-DESSOUS:

SOURCE	N°	DESSIN	DESTINATION	N°	STATUS

PÁGINA LISTA DE PUNZONES

Esta página permite visualizar de una ojeada rápida los principales parámetros de los punzones memorizados en el control numérico.

POINCON	C86135-1	PROGRAMMATION			
DANS	INTERNE				
POINCONS	C86135-1	C86157-1	C86200-1	C86237-1	D28135-1
TYPE	2	2	2	2	1
ALPHA	86.0°	86.0°	86.0°	86.0°	28.0°
H1	98.00	120.00	163.00	200.00	98.00
H2	135.00	157.00	200.00	237.00	135.00
r	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ton/m	-	-	-	-	-
POINCONS	D28157-1	D28200-1	D28237-1	D28237-2	D28300-1
TYPE	1	1	1	1	1
ALPHA	28.0°	28.0°	28.0°	28.0°	28.0°
H1	120.00	163.00	200.00	200.00	260.00
H2	157.00	200.00	237.00	237.00	297.00
r	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
Ton/m	-	-	-	-	-

En esta lista, si desea ver la descripción completa de la herramienta, basta con colocar el cursor sobre el nombre de la herramienta y pulsar la tecla  o hacer clic. Aparecerá la página **PROGRAMACIÓN DE PUNZONES**.

PÁGINA LISTA DE MATRICES

Esta página permite visualizar de una ojeada rápida los principales parámetros de las matrices memorizadas en el control numérico.

MATRICE	06-30-55	PROGRAMMATION			
DANS	INTERNE				
MATRICES	06-30-55	06-86-55	08-30-55	08-30-80	08-86-55
Ve	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00
ALPHA	30.3°	86.1°	30.0°	30.0°	86.0°
H	55.00	55.00	55.00	80.00	55.00
L1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
L2	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Ton/m	-	-	-	-	-
MATRICES	10-30-55	10-86-55	12-30-55	12-86-55	16-30-55
Ve	10.00	10.00	12.00	12.00	16.00
ALPHA	30.3°	86.1°	30.0°	86.0°	30.0°
H	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
L1	10.00	10.00	10.00	7.50	15.00
L2	10.00	10.00	10.00	7.50	15.00
Ton/m	-	-	-	-	-

En esta lista, si desea ver la descripción completa de la herramienta, basta con que coloque el cursor sobre el nombre de la herramienta y pulse la tecla  o haga clic. Aparecerá la página **PROGRAMACIÓN DE MATRICES**.

PÁGINA PROGRAMACIÓN DE PUNZONES

La programación de todos los punzones se realiza desde esta página.

En ella se encuentran todas las medidas relativas al punzón.

En la parte derecha de la pantalla aparece el croquis del punzón.

POINCON		D28200-1		PROGRAMMATION	
DANS	INTERNE				
POINCON INVERSE	NON	TYPE	1		
ALPHA	28.0°				
HAUTEUR H1	163.00	REF	H2		
HAUTEUR H2	200.00				
RAYON r	1.00				
FORCE LINEAIRE <	100.0 Ton/m				
COLLISION PROFONDEUR AUTORISEE	NON				
SECURITE XS	10.00 mm				
CORRECTION X	+ _ _ mm				

L1	21.33	L5	20.00
L2	6.10	L6	20.00
L3	100.00	L7	6.10
L4	10.00	L8	10.00

PÁGINA PROGRAMACIÓN DE MATRICES

La programación de todas las matrices se realiza desde esta página.

En ella se encuentran todas las medidas relativas a la matriz.

En el lado derecho de la pantalla aparece un croquis que representa el perfil de la matriz.

MATRICE		06-30-55		PROGRAMMATION	
DANS	INTERNE				
MATRICE INVERSE	NON				
Ve	6.00				
ALPHA	30.3°				
HAUTEUR H	55.00				
RAYON r	2.50				
COLLISION PROFONDEUR AUTORISEE	NON				
SECURITE XS	10.00				
RS	_ _ _				

L1	8.00	L6	5.50
L2	8.00	L7	31.70
L3	12.50	L8	45.00
L4	12.50	L9	45.00
L5	5.50		

FORCE ADMISSIBLE

✓ _ _ ° -> MAX 100.0 Ton/m

✓ _ _ ° -> MAX _ _ _ Ton/m

TEST 90.0° = 100.0 Ton/m

PÁGINA BIENVENIDA

En ella se indican los principales datos de la máquina y del control numérico.

Los campos de color verde son campos con opciones múltiples que pueden ser modificados.

BIENVENUE

15/05/0111:36

MACHINE

N° 1646

UTILISATEUR

ORIGINE:

CYBELEC S.A. (R&D)

PC R&D dept. ALL OPTIONS

VERSION LOGICIEL

VITESSES

mm/s

DNC

SSAFFU2

ENC

COTES

mm

NIC

9800-

N2X

FORCE

Ton

CAPACITE MEMOIRES

TOTAL

LIBRE

FORCE/LONGUEUR

Ton/m

PROGRAMME DNC

2096832

KB

100.00%

SIGMA

Kg/mm²

DANS

INTERNE

2096832

KB

100.00%

POIDS

Kg

HEAP

20971 / 20971

KB

LANGUE

FR

PERIPHERIQUES ACTIFS

MACHINE

INTERNE

PIECES

INTERNE

POINCONS

INTERNE

MATRICES

INTERNE

COMPLEMENTS

INTERNE

N° DE SERIE CLEF

DP-02202

PAS POUR LA VENTE

OPTIONS ACCESSIBLES :

1 2 3 5 6 7 8 9 12 15 16 20 25 ?30 +31 ?32 +33 +34 ?37 38 ?39 +40 41 42

+43 ?44 +45 ?46 ?47 ?48 ?49 ?50 +51 52 +54 +55 +56 +58 +59 ?60 62 +64 ?65

?66 ?67 +68 +69 ?70 ?71 ?72 ?73 ?74 ?75 ?76 ?77 ?78 -100 -106 -111 -112 ..

SERVICE:

TOTAL PLUS EFFECTUES

DEPUIS

PÁGINA INICIALIZACIÓN

Esta página está reservada al mantenimiento técnico del control numérico o de la máquina.

Esta página permite vaciar los datos del DNC y modificar los orígenes físicos de la máquina.

Para actuar en esta página es necesario utilizar la llave del panel delantero.

INITIALISATION MACHINE

PROGRAMMATION

--INITIALISATION AXES--

AXES	POSITION	DEMANDEE	REF EN PRES	INDEX	FDC(-)	FDC(+)
Y1	_____	_____	382.000	639.940	0.000	640.500
Y2	_____	_____	382.000	639.450	0.000	640.500
X1	+ _____	+ _____		+1900.00	+ 2.00	+2000.00
X2	+ _____	+ _____		+1900.00	+ 2.00	+2000.00
R1	+ _____	+ _____		+ 280.00	+ 20.00	+ 300.00
R2	+ _____	+ _____		+ 280.00	+ 20.00	+ 300.00
Z1	+ _____	+ _____		+ 2800.0	+ 0.0	+ 3000.0
Z2	+ _____	+ _____		+ 2800.0	+ 50.0	+ 3050.0

EFFACEMENT MEMOIRES DANS

INTERNE

TOUT

PIECES/GROUPES

LISTE PERIPH

PRODUCTION

CHOIX OUTILS

POINCONS

MATRICES

PARAM MACH

PÁGINA POSICIÓN HERRAMIENTAS

Esta página aparece al pulsar la tecla **PIEZA** **F2** y se selecciona la opción **POSICIÓN HERRAMIENTAS**.

Esta página permite definir varios puestos de trabajo.

The screenshot shows a software interface for defining tool positions. At the top, there are tabs for '?', 'PIEZA', and 'PROGRAMMATION'. Below the 'PIEZA' tab, there is a 'DESSIN' section with a large green rectangular area representing a workpiece. To the right of this area is a smaller diagram showing a tool (represented by a blue arrow) positioned to cut into the workpiece. Below the main workpiece area, there are several horizontal bars of different colors (blue, dark blue, green). On the right side, there is a panel with the following information:

- P: D28135-1
- + 0.00
- L: 3500.00
- INVERSE: NON
- CORNE: SANS

At the bottom, there is a section labeled 'ACCESSOIRES'.

PÁGINA COMENTARIOS

Esta página aparece en sobreimpresión al pulsar la tecla **PIEZA** **F2** y seleccionar la opción **COMENTARIOS**.

Esta página permite completar los datos de la pieza por medio de una serie de comentarios. Estos comentarios se programan con la ayuda de un programa para PC.

The screenshot shows the 'COMENTARIOS' (Comments) section of the software interface. At the top, there are tabs for '?', 'PIEZA', and 'PROGRAMMATION'. Below the 'PIEZA' tab, there is a 'DESSIN' section with a large green rectangular area representing a workpiece. To the right of this area is a smaller diagram showing a tool (represented by a blue arrow) positioned to cut into the workpiece. Below the main workpiece area, there are several horizontal bars of different colors (blue, dark blue, green). On the right side, there is a panel with the following information:

- P: D28135-1
- + 0.00
- L: 3500.00
- INVERSE: NON
- CORNE: SANS

At the bottom, there is a section labeled 'ACCESSOIRES'.

PÁGINA PLIEGUE NUM

Esta página aparece al pulsar la tecla

PLEGADO F3 y seleccionar la función **PLEGADO NUMÉRICO**.

Esta página recapitula todos los datos relacionados con la secuencia en curso.

? PIECE		5 []					
EPAISSEUR	1.50	SIGMA	41.16	Kg/mm²	ACIER		Q. DEM.
PLI	1 / 8	CY	CR	1	Ri	2.39	PLI NORMAL
POINCON	MATRICE						
ANGLE	90.0°						
Y1	187.512						
Y2	187.512						
X1	ABS	+ 119.93					
X2		+ 119.93					
R1		+ 50.75					
R2		+ 50.75					
Z1		+ .					
Z2		+ .					
BUTEE	AUFL.550						
PMH	123.00		+ 0.00				
RECU B. ARR.	+ .						
L. PLIAGE	697.9						
PCV	. .						
START AXES/FA	AUTO						
				BOMBAGE		+ 13	+
				FORCE PLIAGE		9.8	Ton
				TEMPO PRESSION		. .	sec
				VITESSE PLIAGE		↓ %	↑ %
				DISTANCE PV		↑ %	↓ %

PÁGINA PLEGADO 2D

Esta página aparece al pulsar la tecla

PLEGADO F3 y seleccionar **PLEGADO 2D**.

Esta página permite simular la factibilidad de la pieza y corregir el orden de plegado si fuera necesario.

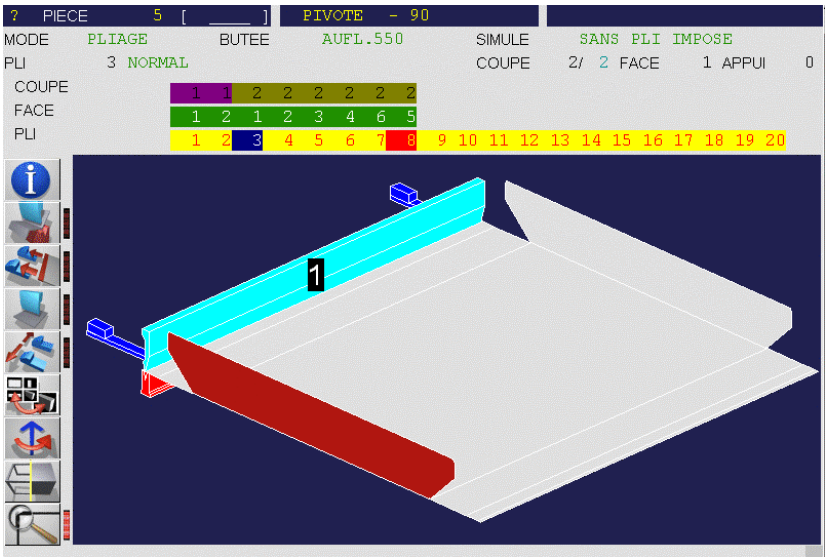
? PIECE		5 []		PIVOTE +180			
MODE	PLIAGE			SIMULE		SANS PLI IMPOSE	
PLI	6 NORMAL			BA AUFL.550		COUPE	
COUPE	1 1 2 2 2 2 2 2						
FACE	1 2 1 2 3 4 6 5						
PLI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20						

PÁGINA PLEGADO 3D

Esta página aparece al pulsar la tecla

PLEGADO F3 y se selecciona la opción **PLEGADO 3D**.

Esta página permite simular la factibilidad de la pieza y corregir, si fuera necesario, la posición de los topes, así como la posición de la pieza con relación a las herramientas.

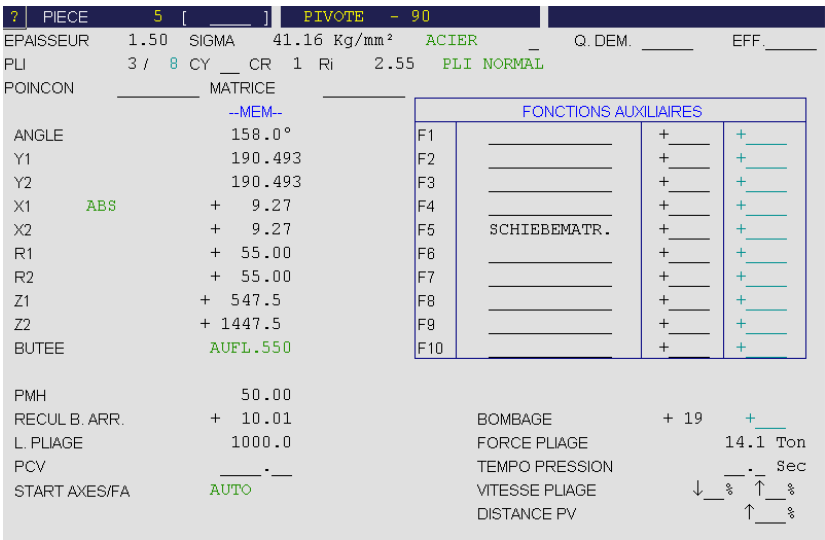


PÁGINA PLEGADO FUNCIÓN

Est página aparece al pulsar la tecla

PLEGADO F3 y seleccionar la función **PLEGADO FUNCIÓN**.

Esta página permite programar eventuales funciones auxiliares de la máquina.



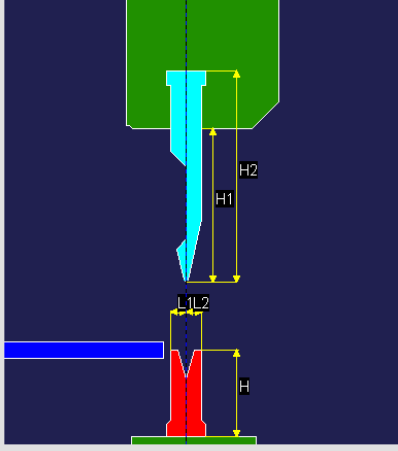
PÁGINA HERRAMIENTAS DE PLEGADO

Esta página aparece al pulsar la tecla

PLEGADO F3 y seleccionar **HERRAMIENTA DE PLEGADO.**

Esta página permite modificar la posición de la longitud de las herramientas instaladas en la máquina. También se pueden modificar algunas características de seguridad.

? PLI 5 / 8		P D28135-1 M 10-30-55	
POINCON	D28135-1		
LARGEUR	_____	POS	+ _____
POINCON INVERSE	NON		
ALPHA	28.0°		
HAUTEUR H1	98.00	REF	H2
HAUTEUR H2	135.00		
RAYON r	1.00		
FORCE LINEAIRE <	_____ Ton/m		
MATRICE	10-30-55		
LARGEUR	_____	POS	+ _____
MATRICE INVERSE	NON		
Ve	10.00		
ALPHA	30.3°		
HAUTEUR H	55.00		
RAYON r	1.00		
FORCE LINEAIRE <	_____ Ton/m		
SECURITE XS	_____	COR	+ _____
RS	_____	COR	+ _____
REFERENCE YR	190.00	COR	+ _____
DEGAGEMENT X	MAXIMUM		
AILE TROP COURTE AUTORISEE		SUR CE PLI	NON
COLLISION PROFONDEUR AUTORISEE		SUR CE PLI	NON



PÁGINA CORRECCIONES

Esta página aparece al pulsar la tecla **CORRECCIONES** y ha seleccionar **CORRECCIONES.**

Esta página permite aplicar las correcciones a distintos ejes de la máquina en función de los resultados obtenidos durante el transcurso del plegado.

PLI 5 / 8 CY CR 1		PROGRAMMATION		
CORRECTIONS	PLI	COUPE 2	PIECE	---VIS---
Y1	+ _____	+ _____	+ _____	189.516
Y2	+ _____	+ _____	+ _____	189.516
X1	- 0.00	+ _____	+ _____	+ 137.01
X2	+ 0.00	+ _____	+ _____	+ 137.01
R1	+ 0.00	+ _____	+ _____	+ 85.16
R2	- 0.00	+ _____	+ _____	+ 85.16
Z1	+ _____	+ _____	+ _____	+ 547.5
Z2	+ _____	+ _____	+ _____	+ 1447.5
PCT	+ _____	+ _____	+ _____	+ 191.40
FORCE PLAGE	+ _____ Ton	+ _____ Ton	+ _____ Ton	14.0 Ton
BOMBAGE	+ _____	+ _____	+ _____	+ 19
PMH	+ _____	+ _____	+ _____	+ 123.28
MESURES	PLI	COUPE 2	PIECE	VIS/CALIBR
ANGLE	_____°	_____°	_____°	135.00°
EPAISSEUR GAUCHE	_____	_____	_____	+ _____
EPAISSEUR DROITE	_____	_____	_____	+ _____
POSITION TOLE	+ 499.89	+ _____	+ _____	
MESURE EPAISSEUR CENTRALE		AUCUNE		MODE ANCIENNE MESURE
SENSIBILITE PMB: 1° CORRESPOND A		0.0394 mm		

PROGRAMA PC1200

Hay que distinguir dos casos:

1. Software PC 1200 2D (= PC 1200) proporcionado con ModEva 10S y DNC 880S. Este software no necesita ninguna llave de protección.
2. Software PC1200 3D proporcionado con ModEva 12S y 15S. Este software necesita una llave de protección para funcionar.

LLAVE DE PROTECCIÓN DEL PC

Únicamente para PC1200 3D:

La llave debe incluir como mínimo las opciones 20, 25 para autorizar el funcionamiento de PC1200 3D:

Instale la llave de protección en el puerto **paralelo** LPT1 (impresora) o en un puerto USB según el modelo de la llave de protección.



Importante: sobre todo, no coloque la llave en un puerto serie, ya que corre el riesgo de destruir la llave.

Notas:

- **¡Apague el PC o el DNC antes de conectar o desconectar la llave de protección!**
Si conecta o desconecta la llave con el sistema encendido, puede llegar a dañar la salida de la impresora del PC o del DNC y/o la llave de protección.
- La llave de protección debe estar conectada (primero) al puerto de la **impresora** (puerto paralelo LPT1) del PC o del DNC. **¡Nunca conecte la llave de protección a un puerto serie (“COM port”)!**
Podría llegar a dañar la llave de protección y/o el puerto serie del PC o del DNC.
- Si una impresora está conectada a la llave de protección, para asegurar su funcionamiento correcto **deberá** estar enganchada.
- En principio, es posible conectar varias llaves de protección, una detrás de otra, en una misma salida de impresora del PC.
En algunos casos, el orden de las llaves puede ser importante para que los distintos programas funcionen correctamente. En caso de problemas, comience siempre por conectar una única llave (sin conectar la impresora) para ver si de este modo elimina el problema. En tal caso, intente añadir las demás llaves en distinto orden para determinar el orden correcto. Si no puede resolver el problema, deberá considerar el uso de una caja de selección de impresoras que le permita conmutar entre las distintas llaves.
- En el caso de las llaves de protección CYBELEC, únicamente se pueden conectar juntas las llaves que son de **distinto** color. Las llaves del mismo color no deben combinarse entre sí. Esto también significa que podría ser necesario realizar un cambio de llaves en el caso de una versión del programa instalado y actualizado con una versión que incluya opciones distintas.

Durante el arranque, el programa muestra la página de **BIENVENIDA**.

En la parte inferior de esta página encontrará el número de serie de la llave, así como las opciones disponibles.

Si por casualidad no se pudiera reconocer la llave, aparecería el mensaje **ILLEGAL CONFIGURATION**, el número de serie de la llave estaría vacío y no sería posible ir a otras páginas del programa.

En este caso, salga del programa, realice pruebas, siga cada uno de los puntos que se indican a continuación y vuelva a arrancar el programa en cada ocasión para saber si la operación ha resuelto el problema:

- Compruebe que la llave está bien introducida en el puerto de la impresora LPT1 o en un puerto USB según el modelo de la llave de protección.
- Deje conectada la llave únicamente, sin impresora, sin cable, sin otra llave, ni ningún otro periférico (durante el resto de las pruebas).
- Instale el driver Sentinel que se encuentra en el CD, dentro de la carpeta \Tools\Sentinel_Pro_Drivers\SproDriver_7_2_2.
Para ello, ejecute el archivo Sentinel Protection Installer 7.2.2.exe que se encuentra dentro de la carpeta.
- En el caso de Windows NT, Windows 2000 o Windows XP debe disponer de una llave Sentinel Super Pro, que podrá distinguir por su tamaño (véase la foto). Las demás llaves (más grandes) NO serán reconocidas.



- Si trabaja "bajo" Windows NT, 2000 o XP es posible que también tenga que instalar el driver RAINPORT que también se encuentra en el CD de ModEva/DNC 880S, dentro de la carpeta \Tools\Win_NT_2000\Rainport.
- Si tras todos estos intentos no se resuelve el problema, arranque el programa cybdng3.exe que se encuentra en la carpeta \Tools\Prot_key. La ejecución de esta aplicación deberá devolverle el número de la llave, así como las opciones disponibles.
- Si aún así no consiguiera ningún resultado, intente realizar la misma operación en un PC de marca diferente y, si es posible, con otro sistema operativo (Windows 95, Windows 98). Puede que el puerto no sea compatible con la llave.
- Si el resultado fuera negativo en el otro PC, puede que la llave de protección esté dañada. En este caso, deberá sustituirla.

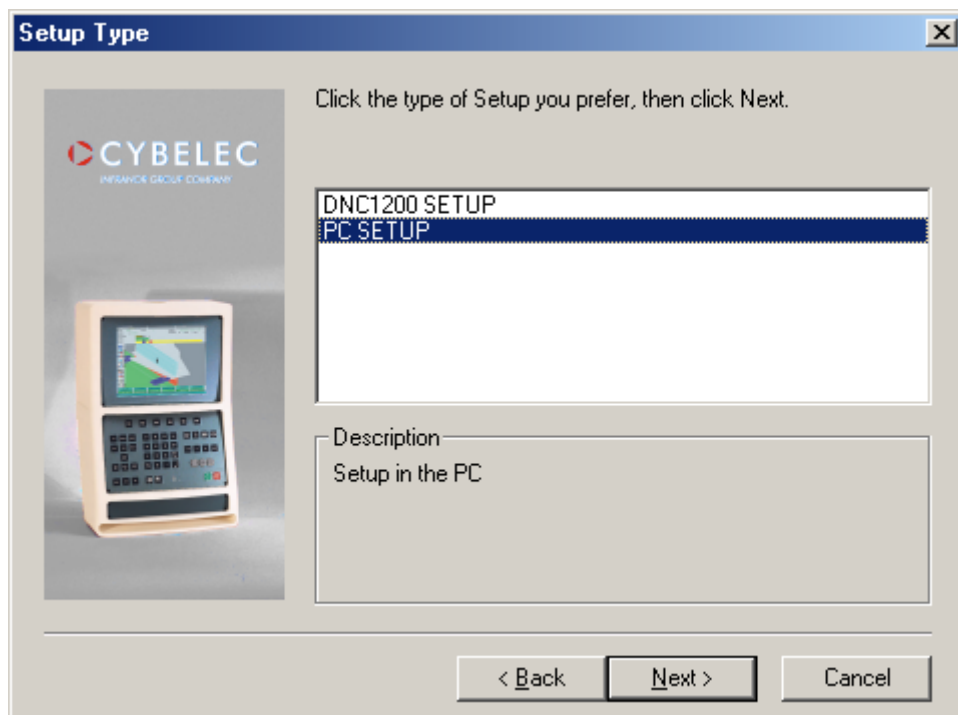
En una configuración en red, el programa PC puede estar instalado en un servidor. Sin embargo, esto puede representar un problema si varios usuarios intentan acceder al programa al mismo tiempo. Por otro lado, piense que necesitará una llave de protección para cada PC que utilice el programa y que ésta no debe estar instalada en el servidor.

Según la configuración y las opciones, el DNC también necesita una llave de protección. Si no se detecta ninguna llave, puede que aparezca el mensaje **Configuration Illégale** (y en este caso no podrá utilizar el DNC), o que no pueda disponer de una o varias opciones del DNC.

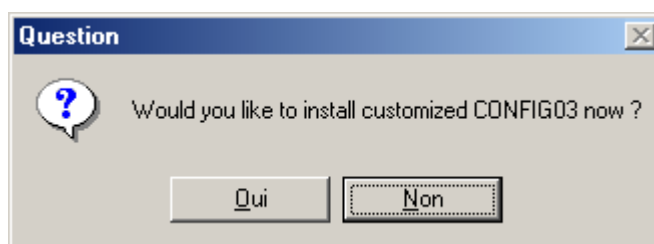
Para la instalación del programa no necesita **ninguna** llave de protección.

INSTALACIÓN PC1200

- Instale la llave de protección (sólo PC1200 3D).
- Introduzca el CD-ROM en el lector de CDs y siga las instrucciones.
- Cuando el programa se lo pregunte, seleccione la instalación en PC (y no en DNC).



- Por defecto, el programa se instalará en la carpeta CYB/ y en una carpeta con el nombre de la versión instalada. De este modo, podrá disponer de varias versiones diferentes en un mismo PC.
- Cuando el programa lo solicite, introduzca el disquete CONFIG 03 (o superior) y prosiga con la instalación.



- Si no dispusiera del disquete, haga clic sobre NON y el programa se instalará con las opciones estándar.

Instalación en un directorio existente

Si no desea guardar su anterior versión, sino realizar un “update” en la misma carpeta de su antiguo programa, responda **NO** a la pregunta “**instalar el disquete CONFIG 03**”.

De este modo, se conservarán los parámetros de su anterior versión: la configuración, los parámetros, las piezas y los caminos.

Instalación en Windows NT, 2000 o XP

Atención: para instalar el programa en todos estos sistemas deberá disponer de derechos de ADMINISTRADOR.

Antes o después de la instalación del programa, pero antes de arrancar PC1200:

- Instale el driver Sentinel que encontrará en el CD, dentro de la carpeta \Tools\Sentinel_Pro_Drivers\SproDriver_7_2_2.
Para ello, ejecute el archivo Sentinel Protection Installer 7.2.2.exe que se encuentra dentro de la carpeta.

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CYBELEC

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA DNC

- Se supone que Windows ya está instalado en el DNC.
En el caso contrario, se debe restaurar la imagen según el procedimiento descrito en el CD de restauración proporcionado con el DNC.
- Instale un teclado externo.
- Encienda el DNC.
- Dejar que el software DNC Cybelec se cargue por completo (si es funcional).
- Entre en el nivel 3.
- Salga del programa DNC Cybelec.
- En estos momentos, nos hallamos en el escritorio de Windows.
- Inserte el CD-ROM del programa Cybelec en el lector de CDs y siga las instrucciones.
- Cuando el programa lo pregunte, seleccione la opción "Instalación sobre DNC".
- Cuando el programa lo solicite, introduzca el disquete CONFIG 03 (o superior) y prosiga con la instalación.
Si no dispone del disquete, seleccione NON.
- Salga de Windows.
- Encienda el control numérico.
- Continuar con la instalación del software ENC en el capítulo siguiente.

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE ENC

- Encender el DNC.
- Dejar que el software DNC Cybelec se cargue por completo.
- Ponerse en nivel 3.
- Salir del software DNC Cybelec.
- Abrir el software Flash 12 que está en el escritorio.
- Seleccionar el software ENC que corresponde al software DNC en **Select File ENC**.
- Pulsar con el ratón el botón **Upload**.
- Salir del software Flash 12.
- Abrir el software DNC Cybelec.
- Hacer un **initialise ENC**.

SI EL TECLADO DEL DNC NO FUNCIONA:

- Salga de Windows.
- Apague el DNC.
- Instale un teclado externo.
- Encienda el DNC.
Durante el boot, pulse la tecla Del u F2.
- En el setup de la BIOS, en la página STANDARD SETUP, compruebe que la opción **Halt on** contenga **Halt all but keyboard**.
- Guarde y salga del setup de la BIOS.

ÍNDICE

- Acceso
 - a los niveles superiores a 3, 54
 - por contraseña, 53
 - Protección de los niveles..., 51
- Ajuste de la matriz, 17
- Ajuste del punzón, 15
- Buffer de trabajo, 50
- Buscar una pieza
 - Método estándar, 48
 - Método gráfico, 49
 - Método rápido, 46
- configuración ilegal, 69
- Contraseña, 51
 - cambiar, 55
 - olvidada, 56
 - Pérdida de la ..., 51
 - perdido, 56
- Copyright y licencia, 5
- Cursor rápido, 9
 - Funciones, 9
- Driver
 - Rainport, 70
 - Sentinel, 70
- illegal configuration, 69
- Instalación, 69
- Lista de piezas, 45
- llave de protección, 69
- Llave de protección, 69, 71
- Llave virtual, 51
- Memoria
 - Floppy, 50
 - interna, 50
- Memoria de trabajo, 50
 - vaciar, 14, 28
- Memorizar una pieza, 45
- Niveles de acceso, 51
- Pegar un ala, 41
- Plegado
 - copiar, 32
- Programación
 - Corte 1, 20
 - Corte 2, 22
- Programación directa, 27
- Programación en 3D, 37
- Programación por L-alfa, 13
- Ratón, 7
- Seguridad, 5
- Sentinel Super Pro, 70
- Sistema operativo, 5
- Tracksensor, 7
- Usuarios
 - Tabla de ..., 52
- Windows NT, 2000 o XP, 69, 72